

Vocantis

Desenvolvimento de Software de orientação vocacional digital, criada para aproximar pessoas do ensino técnico e superior através da tecnologia.

EX MEMBRO - ALEX DOS SANTOS SOUSA

HUGO GUSTAVO MARTINS DA SILVA

JOHNNY DA SILVA FRANCO DE LIMA

LUIZ FELIPE SILVA GRAVA

MACIEL DOS SANTOS

EX MEMBRO - MARCOS VINICIUS DA SILVA ROCHA

PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA SILVA

Lista de Ilustrações

Figura 1 Tabela de características relevantes.	15
Figura 2 IDEFO	17
Figura 3 Modelagem do Processo de Negócio (BPMN)	21
Figura 4 Estrutura Analítica do Projeto	25
Figura 5 Modelo de Projeto Canvas	28
Figura 6 Diagrama de Casos de Uso	34
Figura 7 Página Index - Landing Page	41
Figura 8 Página Cadastro	41
Figura 9 Página Cursos - Mapa de Formações	42
Figura 10 Página Perguntas - Teste Vocacional	42
Figura 11 Página Sobre	43
Figura 12 Página Calendário - Calendário Acadêmico	43
Figura 13 Logo	44

Lista de Quadros

Quadro 1 Lista de membros	6
Quadro 2 Lista de repositórios com os documentos e artefatos do projeto	6
Quadro 3 Ferramentas para elaboração de portfólio	7
Quadro 4 Lista com as ferramentas utilizadas para a elaboração dos artefatos	7
Quadro 5 Cronograma do projeto para o semestre atual	7
Quadro 6 Datas para entregas parciais e final	8
Quadro 7 Atribuição das responsabilidades para os membros da equipe	9
Quadro 8 Documentos utilizados pelos usuários	11
Quadro 9 Estimativa de custo com recursos humanos	13
Quadro 10 Estimativa de depreciação de equipamentos	13
Quadro 11 Estimativa de despesas	13
Quadro 12 Análise de viabilidade	14
Quadro 13 Requisitos funcionais	16
Quadro 14 Requisitos não funcionais	17
Quadro 15 Regras de negócio	17

Histórico da Revisão

Data	Versão	Descrição	Autor
28/08/2025	0.0.1	Criação da equipe	ALEX DOS SANTOS SOUSA HUGO GUSTAVO MARTINS DA SILVA JOHNNY DA SILVA FRANCO DE LIMA LUIZ FELIPE SILVA GRAVA MACIEL DOS SANTOS MARCOS VINICIUS DA SILVA ROCHA PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA SILVA
04/09/2025	0.0.2	Criação e do problema e da contextualização	MACIEL DOS SANTOS MARCOS VINICIUS DA SILVA ROCHA PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA SILVA
11/09/2025	0.1.0	Criação da Metodologia	JOHNNY DA SILVA FRANCO DE LIMA LUIZ FELIPE SILVA GRAVA
18/09/2025	0.1.1	Desenvolvimento da Metodologia e Contextualização	PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA SILVA MACIEL DOS SANTOS
20/09/2025	0.1.2	Criação dos Softwares Similares	HUGO GUSTAVO MARTINS DA SILVA
25/09/2025	0.1.3	Finalização da Metodologia e Contextualização	MACIEL DOS SANTOS MARCOS VINICIUS DA SILVA ROCHA JOHNNY DA SILVA FRANCO DE LIMA LUIZ FELIPE SILVA GRAVA
25/09/2025	0.1.4	Finalização dos Softwares Similares	HUGO GUSTAVO MARTINS DA SILVA ALEX DOS SANTOS SOUSA
25/09/2025	0.2.0	Criação dos Stakeholders	MACIEL DOS SANTOS MARCOS VINICIUS DA SILVA ROCHA
30/09/2025	0.2.1	Finalização dos Stakeholders	MACIEL DOS SANTOS MARCOS VINICIUS DA SILVA ROCHA
02/10/2025	0.2.2	Pesquisa Teórica para a criação do Teste vocacional	ALEX DOS SANTOS SOUSA JOHNNY DA SILVA FRANCO DE LIMA
16/10/2025	0.2.3	Criação e finalização do IDEF0	PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA SILVA LUIZ FELIPE SILVA GRAVA
16/10/2025	0.2.4	Criação do BPMN	HUGO GUSTAVO MARTINS DA SILVA MACIEL DOS SANTOS

16/10/2025	0.3.0	Criação dos Requisitos de Usuário	MACIEL DOS SANTOS JOHNNY DA SILVA FRANCO DE LIMA
16/10/2025	0.3.1	Criação da Descrição do Atores	JOHNNY DA SILVA FRANCO DE LIMA
23/10/2025	0.3.2	Finalização do BPMN	HUGO GUSTAVO MARTINS DA SILVA MACIEL DOS SANTOS
23/10/2025	0.4.0	Finalização da Pesquisa Teórica para a criação do Teste vocacional	ALEX DOS SANTOS SOUSA JOHNNY DA SILVA FRANCO DE LIMA HUGO GUSTAVO MARTINS DA SILVA MACIEL DOS SANTOS
25/10/2025	0.4.1	Finalização dos Requisitos de Usuário	MACIEL DOS SANTOS JOHNNY DA SILVA FRANCO DE LIMA
25/10/2025	0.4.2	Finalização da Descrição do Atores	JOHNNY DA SILVA FRANCO DE LIMA
27/10/2025	0.5.0	Criação e Finalização do Estudo de Viabilidade	PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA SILVA
27/10/2025	0.5.1	Criação Diagrama de Navegação	PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA SILVA
27/10/2025	0.5.2	Criação da página Web	PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA SILVA HUGO GUSTAVO MARTINS DA SILVA
30/10/2025	0.5.3	Criação das Especificações de requisitos (Regras de Negócio)	LUIZ FELIPE SILVA GRAVA ALEX DOS SANTOS SOUSA
30/10/2025	0.5.4	Criação do Diagrama de Caso de Uso	MACIEL DOS SANTOS
30/10/2025	0.5.5	Criação do Canvas	JOHNNY DA SILVA FRANCO DE LIMA
30/10/2025	0.6.0	Desenvolvimento das Especificações de requisitos (Requisitos Funcionais, Requisitos Não Funcionais)	HUGO GUSTAVO MARTINS DA SILVA ALEX DOS SANTOS SOUSA PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA SILVA
30/10/2025	0.6.1	Criação das Especificações dos Casos de Uso	MACIEL DOS SANTOS HUGO GUSTAVO MARTINS DA SILVA

06/11/2025	0.6.2	Finalização do Diagrama de Caso de Uso	MACIEL DOS SANTOS
06/11/2025	0.6.3	Finalização das Especificações dos Casos de Uso	MACIEL DOS SANTOS
06/11/2025	0.7.0	Finalização das Especificações de requisitos (Requisitos Funcionais, Requisitos Não Funcionais)	HUGO GUSTAVO MARTINS DA SILVA ALEX DOS SANTOS SOUSA PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA SILVA
06/11/2025	0.7.1	Finalização do Canvas	MARCOS VINICIUS DA SILVA ROCHA JOHNNY DA SILVA FRANCO DE LIMA
06/11/2025	0.7.2	Finalização das Especificações de requisitos (Regras de Negócio)	JOHNNY DA SILVA FRANCO DE LIMA MARCOS VINICIUS DA SILVA ROCHA
13/11/2025	0.8.0	Criação das Decisões do Design	PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA SILVA
13/11/2025	0.8.1	Finalização das Decisões do Design	PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA SILVA
13/11/2025	0.8.2	Finalização da Página Web	
13/11/2025	0.8.3	Finalização do Diagrama de Navegação	PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA SILVA
13/11/2025	0.9.0	Criação e Finalização das funções dos membros	PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA SILVA
13/11/2025	0.9.1	Referências Bibliográficas	PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA SILVA
20/11/2025	0.9.2	Revisão do Projeto	PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA SILVA HUGO GUSTAVO MARTINS DA SILVA
24/11/2025	1.0.0	Entrega do projeto	PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA SILVA

Sumário

1 Introdução

- 1.1 Problema
- 1.2 Contexto
 - 1.2.1 Motivos
 - 1.2.2 Presença Profissional
- 1.3 Objetivos
 - 1.3.1 Objetivo Geral
 - 1.3.2 Objetivos Específicos
- 1.4 Metodologia
 - 1.4.1 Definição do tema
 - 1.4.2 Pesquisa Teórica
 - 1.4.3 Engenharia de requisitos
 - 1.4.4 Projeto do sistema
 - 1.4.5 Desenvolvimento
 - 1.4.6 Testes
 - 1.4.7 Implantação
 - 1.4.8 Recursos Necessários
- 1.5 Partes interessadas (Stakeholders)
- 1.6 Softwares Similares
 - 1.6.1 Tabela complementar

2. Levantamento dos Requisitos

- 2.1 Escopo
- 2.2 Modelagem do Processo de Negócio
- 2.3 Normas, Processos e Formulários Utilizados no Processo de Negócio
- 2.4 Descrição dos requisitos de usuário.
 - 2.4.1 Lista de Requisitos do Usuário
 - 2.4.2 Descrição dos Atores
- 2.5 Estrutura Analítica do Projeto
- 2.6 Estimativa de Custo do Projeto
- 2.7 Estudo de Viabilidade
- 2.8 Modelo de Projeto Canvas

3. Especificação dos Requisitos do Sistema

- 3.1 Requisitos Funcionais do Sistema
- 3.2 Requisitos Não Funcionais do Sistema
- 3.3 Regras de Negócio

4. Modelos do Sistema

- 4.1 Diagrama de Casos de Uso
- 4.2 Especificação dos Casos de Uso

5. Implementação das Páginas Web

- 5.1 Páginas Web
- 5.2 Diagrama de Navegação
- 5.3 Decisões do Design Digital
- 5.4 Funções dos Membros do Projeto
- Referência Bibliográfica

Identificação e Organização do Projeto

Membros da Equipe e seu RA

Turma 1 DSM- <ano> / <semestre>

Disciplinas

Endereço dos Entregáveis

Ferramentas Adotadas

Cronograma

1. Introdução

Nosso projeto visa melhorar a educação e a vida profissional de jovens e adultos, enfrentando a falta de direcionamento que dificulta escolhas relacionadas ao futuro dessas pessoas. Relacionado à ODS 4.4, que procura criar oportunidades de aprendizado e preparar os participantes para o futuro profissional. Ele se apoia em pesquisas e exemplos que comprovam a necessidade de ampliar o acesso à formação técnica e superior.

1.1 Problema

Um dos grandes desafios enfrentados pelas FATECs e ETECs é a captação de novos alunos. Apesar de oferecerem ensino público de qualidade, gratuito e voltado para o mercado de trabalho, essas instituições ainda sofrem com a falta de visibilidade e de estratégias eficazes de comunicação com potenciais estudantes.

Mas esse problema é estendido para pessoas que ainda não têm clareza sobre seus interesses ou planos futuros. Muitos jovens e adultos terminam o ensino fundamental ou médio sem orientação vocacional adequada, o que dificulta a escolha consciente de um curso técnico ou superior. Essa falta de direcionamento pode resultar em evasão escolar, frustração com a área escolhida e até na desistência de prosseguir os estudos.

Assim, surge a necessidade de repensar estratégias de divulgação, aproximação com a comunidade e uso de ferramentas tecnológicas que facilitem o autoconhecimento e a decisão de carreira.

1.2 Contexto

De acordo com pesquisa realizada pelo IBGE em 2022, apenas 18,1% dos jovens entre 18 a 24 anos estão matriculados em faculdades, além do fato de ingressar em uma universidade vem com suas próprias dificuldades no ponto em que muitos jovens apenas desistem de prestar algum curso superior, entre esses problemas está a indecisão de que curso prestar ou se mesmo deveria prestar algum curso ao invés de se focar completamente ao trabalho.

1.2.1 Motivos

Entre os principais motivos para desistência da faculdade está a instabilidade financeira e a falta de afinidade para com o curso prestado, não é incomum alunos desistirem de um curso ou trancar sua matrícula por falta de identificação com as matérias apresentadas ou por não poder continuar pagando a mensalidade da faculdade.

1.2.2 Presença Profissional

O psicólogo é essencial na orientação vocacional, ajudando no autoconhecimento e na tomada de decisões profissionais. Por meio de testes psicométricos, entrevistas e dinâmicas de grupo, auxilia o indivíduo a identificar aptidões, interesses e valores, facilitando escolhas mais alinhadas, profissionais e conscientes, ampliando oportunidades de aprendizagem, desenvolvimento pessoal e profissional.

Estudos confirmam a eficácia do psicólogo na orientação vocacional:

O artigo "Práticas psicológicas em orientação profissional no Brasil" analisa testes psicométricos e acompanhamento contínuo.

A pesquisa "O desenvolvimento da orientação profissional no Brasil" mostra a evolução da área e sua contribuição para escolhas profissionais.

No Brasil, profissionais como Cecília Freytas oferecem atendimentos presenciais e online, usando testes e entrevistas para orientar escolhas profissionais. Plataformas como Psitto também conectam indivíduos a psicólogos especializados em orientação vocacional.

1.3 Objetivos

Para isso, serão definidos o objetivo geral e específicos que orientam as etapas de análise, desenvolvimento, implantação e avaliação final do sistema.

1.3.1 Objetivo Geral

Desenvolver um software de orientação vocacional voltado para jovens e adultos, com foco na identificação de interesses e aptidões, promovendo o acesso consciente aos cursos técnicos e superiores oferecidos pelas ETECs e FATECs, contribuindo para a redução da evasão escolar e fortalecimento da formação profissional.

1.3.2 Objetivos Específicos

- Criar uma plataforma digital acessível e intuitiva que aplique testes vocacionais e gere perfis personalizados.
- Integrar os resultados dos testes com as opções de cursos disponíveis no centro Paula Souza, facilitando a escolha educacional.
- Realizar pesquisas teóricas e comparativas para fundamentar o projeto e garantir sua relevância frente a soluções existentes.
- Desenvolver protótipos e aplicar testes de usabilidade para validar a eficácia da ferramenta junto ao público-alvo (StakeHolders).
- Implantar o sistema em ambiente online gratuito, promovendo sua divulgação e acessibilidade para instituições e usuários.

1.4 Metodologia

A Metodologia tem como objetivo apresentar de forma clara os passos que serão seguidos para criar o software do Projeto Integrador, permitindo que o projeto seja desenvolvido de maneira viável dentro do contexto acadêmico.

1.4.1 Definição do Tema

O projeto consistirá em criar um software para avaliação vocacional, pensando nos jovens e adultos.

A ideia principal é ajudar os usuários a descobrir seus gostos e aptidões, combinando suas escolhas com as oportunidades de estudo e formação pelos cursos técnicos e superiores do Centro Paula Souza (Etecs e Fatecs), fortalecendo as habilidades técnicas e profissionais relevantes, como indicado no ODS 4.4.

1.4.2 Pesquisa Teórica

- Aprofundamento sobre orientação vocacional, avaliação de interesses e habilidades profissionais;
- Identificar testes vocacionais digitais já existentes;
- Levantamento das oportunidades de cursos do Centro Paula Souza;

- Estabelecer diferenciação em relação a concorrentes.

Essa pesquisa tem o intuito de fundamentar o projeto e garantir que o software contribua no encaminhamento para o desenvolvimento de competências técnicas e profissionais nos usuários.

1.4.3 Engenharia de Requisitos

Neste ponto, as necessidades do software a serem atendidas serão identificadas, documentadas e, então, organizadas. O processo também envolve coletar sugestões de professores e de colegas de turma. Serão aplicados os requisitos funcionais que compõem as funções básicas do sistema e os requisitos não funcionais que são atributos essenciais para o sistema.

- Funcionais: realização de teste vocacional, geração de perfis, encaminhamento para cursos do Centro Paula Souza.
- Não funcionais: acessibilidade, usabilidade e clareza de informações.

1.4.4 Projeto do Sistema

O projeto do sistema vai ser mostrado por protótipos simples, feito em ferramentas como o Figma. Com a possibilidade de fluxogramas e estudos de casos para exemplificar como a aplicação vai operar.

Com esse propósito, é necessário organizar a experiência do usuário, de forma bem clara, focando na apresentação do teste vocacional e na designação final dos cursos do Centro Paula Souza.

1.4.5 Desenvolvimento

No desenvolvimento, será adotada uma abordagem incremental, construindo e verificando cada parte do sistema passo a passo.

Para isso, o uso de linguagens de programação voltadas ao desenvolvimento web, como HTML, CSS e JavaScript, será essencial.

Além disso, o código será versionado e armazenado no GitHub, garantindo uma colaboração mais organizada ao longo do processo.

Estrutura prevista:

- Home - Página inicial: apresentação do projeto e objetivos;
- Página do questionário: aplicação do teste vocacional;
- Página de resultados: exibição do perfil identificado e cursos recomendados nas Etecs/Fatecs;
- Página de informações extras: explicação das diferenças entre cursos técnicos, tecnológicos e de graduação.

1.4.6 Testes

Depois da implementação, o software passará por testes práticos que serão conduzidos pela equipe, com a colaboração possível, de colegas e também dos professores através desses processos:

- Testes de unidade: cada funcionalidade será verificada individualmente.
- Testes de integração: validação da comunicação entre os módulos.
- Testes de aceitação: simulação completa do teste vocacional para garantir coerência dos resultados.
- Testes de usabilidade: análise prática para verificar clareza, acessibilidade e completude.

O software será considerado válido, dadas condições de execução do sistema por inteiro, resultados satisfatórios, além de exibir, da forma certa, os cursos disponíveis.

1.4.7 Implantação

Após os testes, será realizada a implantação do software em serviços

gratuitos de hospedagem, como GitHub, permitindo que o sistema seja acessado online. A eficácia atual do sistema será avaliada com base nos feedbacks dos professores coordenadores do projeto e usuários.

1.4.8 Recursos necessários

- Computadores com internet.
- Ferramenta de prototipagem (Figma).
- Editor de código (VS Code).
- Serviço gratuito de hospedagem (GitHub).
- Acesso a informações sobre cursos do Centro Paula Souza.
- Orientação e acompanhamento dos professores.

1.5 Partes Interessadas (Stakeholders)

O público-alvo deste projeto é diversificado, porém será destacado alguns dos principais grupos sociais e entidades que podem se beneficiar do uso e aplicação deste projeto:

- Pessoas a procura de uma graduação de qualidade com forte reconhecimento no mercado, visto que a única forma de ingressar na instituição Fatec é por meio de vestibular;
- Empresas a procura de pessoas com formação superior ou técnica e que também se enquadrem ao perfil da empresa, visto que o candidato seria direcionado ao curso adequado ao seu perfil através de um teste vocacional aplicado na própria plataforma do projeto em questão;
- A instituição de ensino superior Fatec Luigi Papaiz que teria maior visibilidade e direcionamento de pessoas com interesse em uma graduação, aumentando a procura pela Faculdade e consequentemente a popularidade da mesma.

1.6 Softwares Similares ou Concorrentes

[Guia Da Carreira](#)

O Guia da Carreira oferece informações sobre cursos, carreiras e mercado de trabalho, além de ter um teste vocacional gratuito, ele também apresenta faculdades e bolsas de estudo, facilitando a escolha acadêmica.

No entanto, não inclui instituições públicas, e os valores exibidos são “a partir de”, fazendo o valor variar conforme a região, também deixando grande parte dos conteúdos com informações rasas, sendo necessário confirmar detalhes diretamente com a instituição.

[Vetoreditora](#)

Os testes da Vetor Editora oferecem grande variedade, contam com uma plataforma digital própria (VOL Vetor Online) onde os testes podem ser feitos com profissionais da área e se beneficiam da parceria com a Giunti Psychometrics, que aprimora sua qualidade técnica e tecnológica.

Apesar de todas essas qualidades, possuem custos altos e nenhuma versão gratuita, o que limita o acesso para pessoas de baixa renda. Além disso, instituições públicas enfrentam dificuldades para utilizá-los, seja por restrições de licenciamento, falta de recursos ou pela exigência de que muitos testes sejam aplicados apenas por profissionais da psicologia, o que reduz significativamente sua acessibilidade.

[Querobolsa](#)

O Teste Vocacional da Quero Bolsa é gratuito, baseado na Teoria das Inteligências Múltiplas, e indica áreas de afinidade profissional de forma simples e personalizada. Sua principal vantagem é ajudar na reflexão sobre aptidões e escolhas de carreira, porém, os resultados podem ser amplos e não apontar profissões específicas e por ser vinculado a uma plataforma privada, tende a destacar cursos de instituições parceiras.

[Anhanguera](#)

O teste vocacional da Anhanguera se destaca por ser gratuito, oferecendo acesso fácil e online, o que permite que estudantes respondam rapidamente de

qualquer lugar com conexão à internet. Além disso, a integração com a própria instituição possibilita sugestões de cursos alinhados ao perfil do participante, facilitando o direcionamento acadêmico.

Por outro lado, o teste tem algumas limitações, por ser um quiz online simples, ele não se aprofunda muito nas características ou habilidades de cada pessoa. Também pode ter um interesse institucional, já que os cursos sugeridos favorecem a própria Anhanguera e não mostram todas as opções do mercado.

1.6.1 Tabela de características relevantes.

softwares	Quero Bolsa	Guia de Carreira	Nosso Software	Vetor editora	Anhanguera
características					
É grátis	X	X	X		X
Informações gerais dos cursos	X	X	X	X	X
Informações específicas dos cursos			X		X
Mostra Carreiras no Mercado de trabalho	X	X	X	X	X
Tem foco em instituições públicas	X		X		
Tem foco em instituições privadas	X	X		X	X
Trabalha com muitas instituições	X	X		X	
Trabalha com só uma instituição			X		X

2. Levantamento dos Requisitos

2.1 Escopo

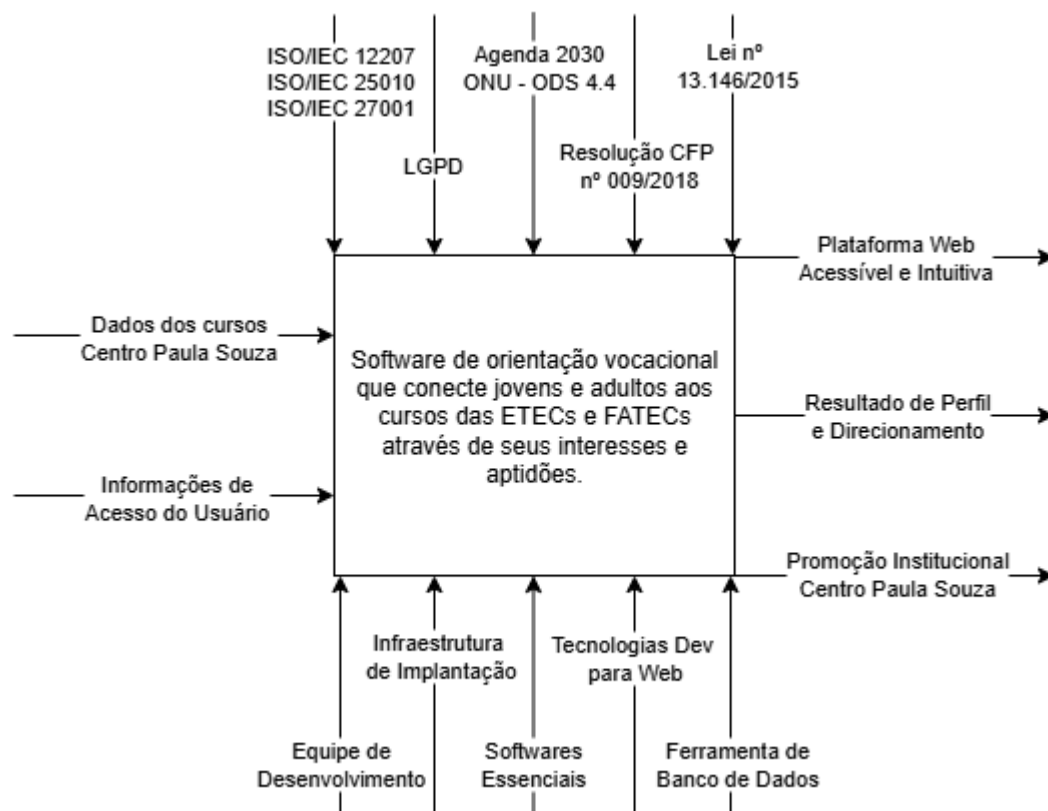
O escopo do projeto Vocantis tem como objetivo principal auxiliar jovens e adultos na escolha de cursos técnicos e superiores que estejam alinhados aos seus interesses e aptidões. Para isso, será desenvolvido um software de orientação vocacional que conecte os usuários aos cursos oferecidos pelas ETECs e FATECs do Centro Paula Souza no Estado de São Paulo.

A construção da plataforma parte da necessidade de ampliar o acesso à formação profissional e reduzir a evasão escolar, especialmente entre estudantes que enfrentam dificuldades financeiras ou falta de direcionamento vocacional.

O processo de desenvolvimento do software começa com o interesse dos usuários em realizar o teste vocacional, acessando a plataforma por meio de um navegador ou aplicativo.

A página inicial apresentará informações sobre o projeto e orientações para iniciar o teste. Após o preenchimento do questionário, o sistema gerará um perfil vocacional e recomendará cursos compatíveis com esse perfil, exibindo os resultados de forma clara e acessível.

Caso o usuário tenha interesse em aprofundar sua busca, poderá acessar páginas com informações complementares sobre os tipos de cursos disponíveis. O IDEFO será utilizado para compreender o funcionamento do sistema.



Entrada - IDEF0

A Entrada representa os dados ou informações que são transformados ou utilizados pela atividade central.

- **Dados dos cursos Centro Paula Souza:** Trata-se das informações atualizadas sobre cursos técnicos e superiores, incluindo nome, área de formação, cidade e pré-requisitos, que as instituições parceiras (Etecs e Fatecs) devem disponibilizar. O sistema visa integrar-se com esses dados para realizar recomendações automáticas.
- **Informações de Acesso do Usuário:** Refere-se aos dados que o usuário deve fornecer, como cadastro ou informações básicas (nome, faixa etária, cidade, escolaridade), antes de iniciar o teste vocacional.

Saída - IDEF0

A Saída consiste nos produtos, resultados ou informações geradas após a execução da atividade.

- **Resultado de Perfil e Direcionamento:** O sistema deve classificar o usuário em um perfil (por exemplo: artístico, técnico, social, analítico) e sugerir cursos técnicos e superiores do Centro Paula Souza que sejam compatíveis com esse perfil. Este resultado também é um resumo visual com áreas de interesse e cursos sugeridos.
- **Plataforma Web Acessível e Intuitiva:** Um dos objetivos é desenvolver uma plataforma digital acessível e intuitiva, com uma interface responsiva que facilite o uso em diferentes dispositivos.
- **Promoção Institucional Centro Paula Souza:** Um objetivo geral do projeto é promover as instituições do Centro Paula Souza, aumentando a procura pelas Faculdades e, conseqüentemente, a popularidade das mesmas.

Controle - IDEF0

O Controle engloba as regras, normas, padrões e restrições que guiam ou limitam a execução da atividade, garantindo que o software opere dentro de parâmetros definidos.

- **Normas Técnicas (ISO/IEC):**
 - ISO/IEC 12207: Foca no ciclo de vida do software.
 - ISO/IEC 25010: Define os atributos de qualidade do software.
 - ISO/IEC 27001: Trata da segurança da informação.
- **LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados):** Garante que as informações do usuário sejam armazenadas de forma segura.

- **Resolução CFP nº 009/2018:** Norma que estabelece as diretrizes éticas e técnicas para a realização da Avaliação Psicológica (AP) no exercício profissional, regulamentando o Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos (SATEPSI) e garantindo que os métodos e instrumentos utilizados no processo (como o teste vocacional) sejam cientificamente reconhecidos.
- **Lei nº 13.146/2015:** Esta lei se relaciona à acessibilidade, sendo que o site deve ser acessível a pessoas com deficiência visual e auditiva, conforme diretrizes WCAG.
- **Agenda 2030 ONU - ODS 4.4:** O projeto está relacionado à ODS 4.4, que busca criar oportunidades de aprendizado e preparar os participantes para o futuro profissional, fortalecendo as habilidades técnicas e profissionais.

Mecanismos - IDEFO

Os mecanismos são os recursos (pessoas, ferramentas, sistemas, infraestrutura) que são necessários para realizar a atividade.

- **Equipe de Desenvolvimento:** A equipe responsável por desenvolver o projeto.
- **Infraestrutura de Implantação:** Inclui o uso de serviços gratuitos de hospedagem, como o GitHub, para que o sistema possa ser acessado online.
- **Softwares Essenciais:** Ferramentas como o editor de código (VS Code) e a ferramenta de prototipagem (Figma) são essenciais para o projeto.

- **Tecnologias Dev para Web:** Uso de linguagens de programação voltadas ao desenvolvimento web, como HTML, CSS e JavaScript.
- **Ferramenta de Banco de Dados:** Uso do MySQL como banco de dados relacional.

2.2.1 Modelagem BPMN: "AS IS"

Figura 1

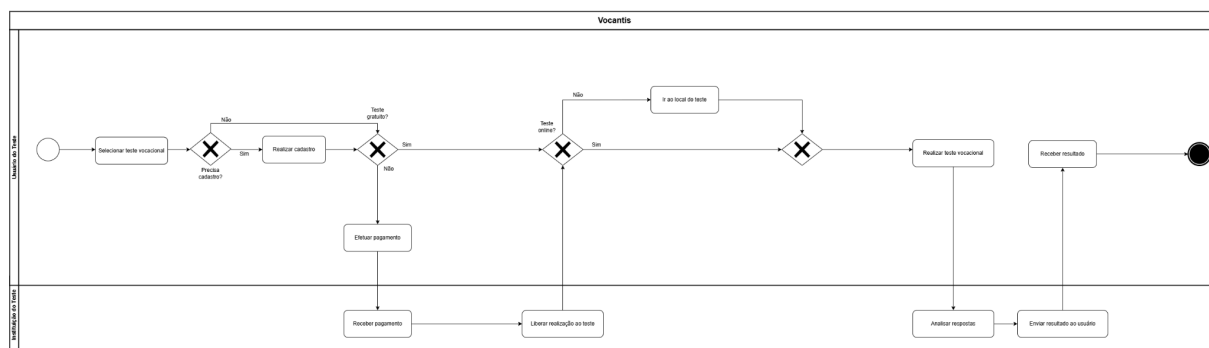


Figura 2

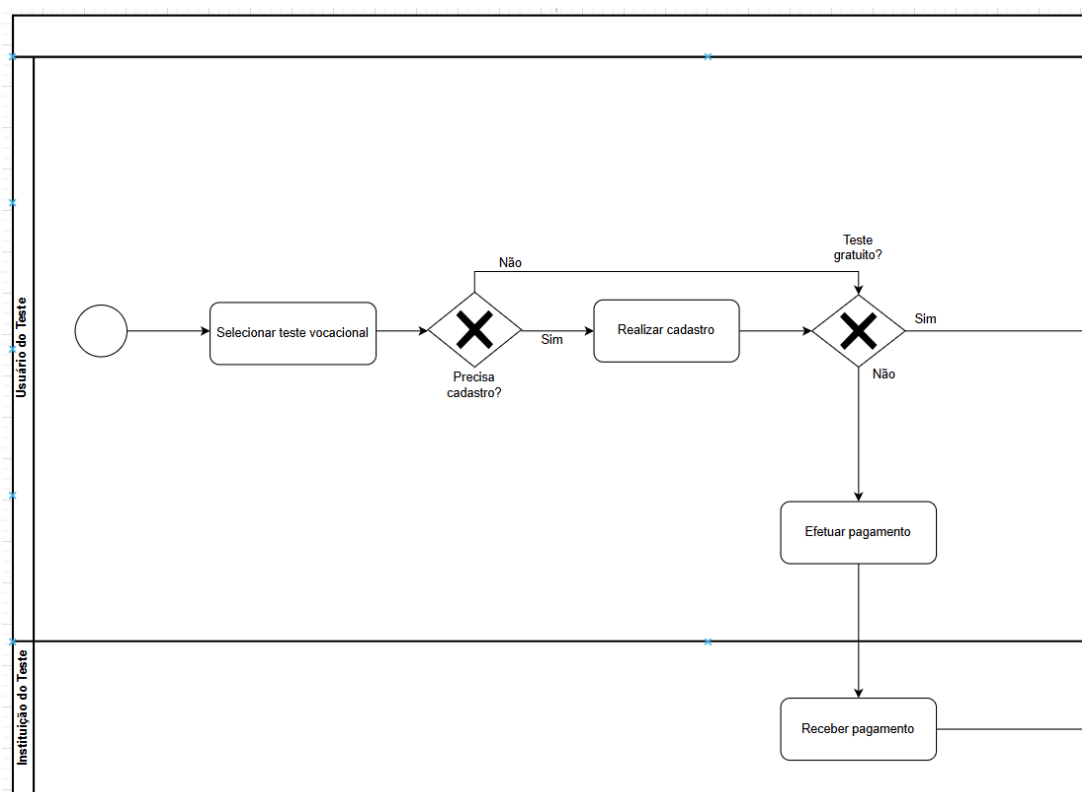


Figura 3

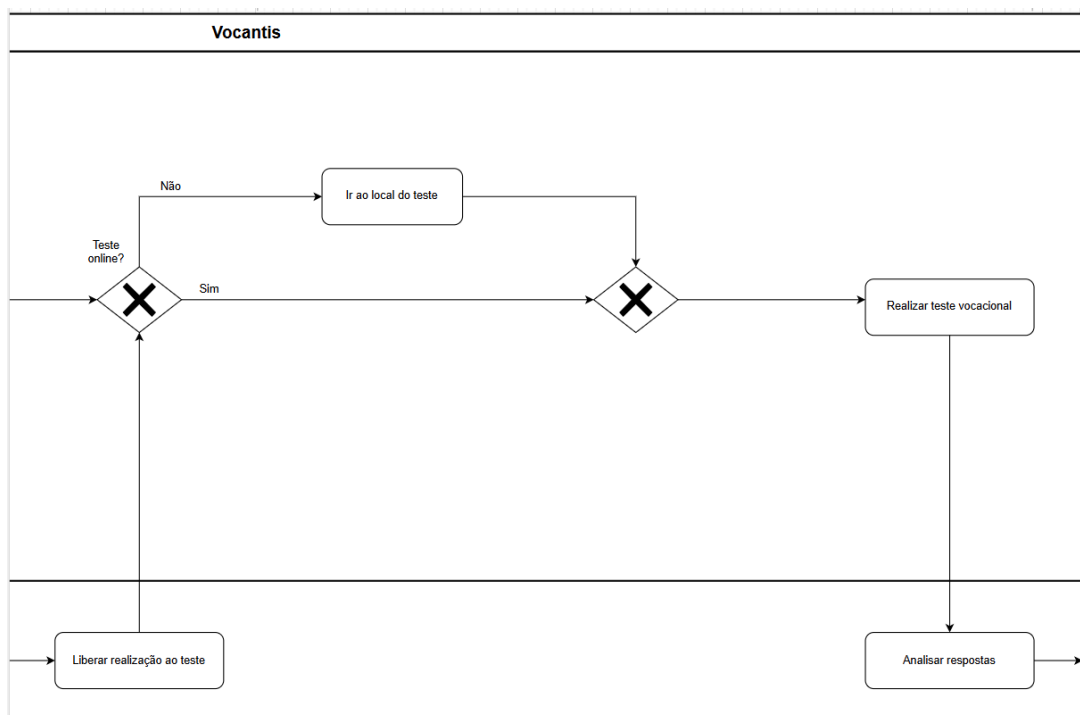
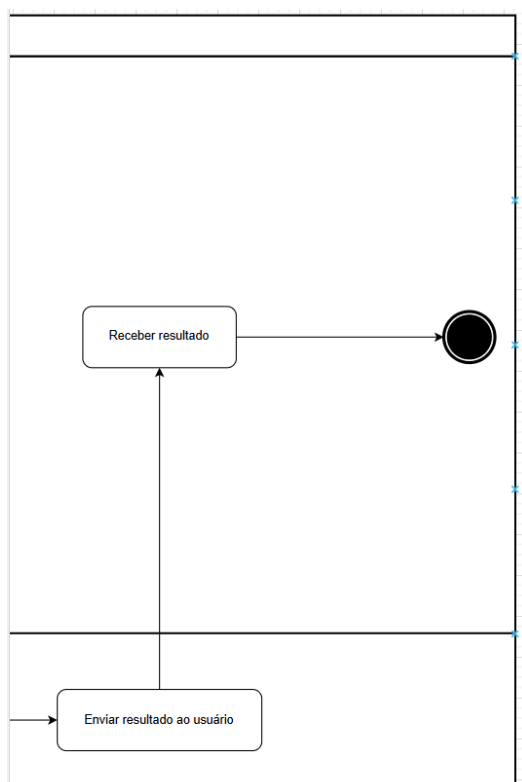


Figura 4



2.2.2 Modelagem BPMN atualizado: "TO BE"

Figura 5

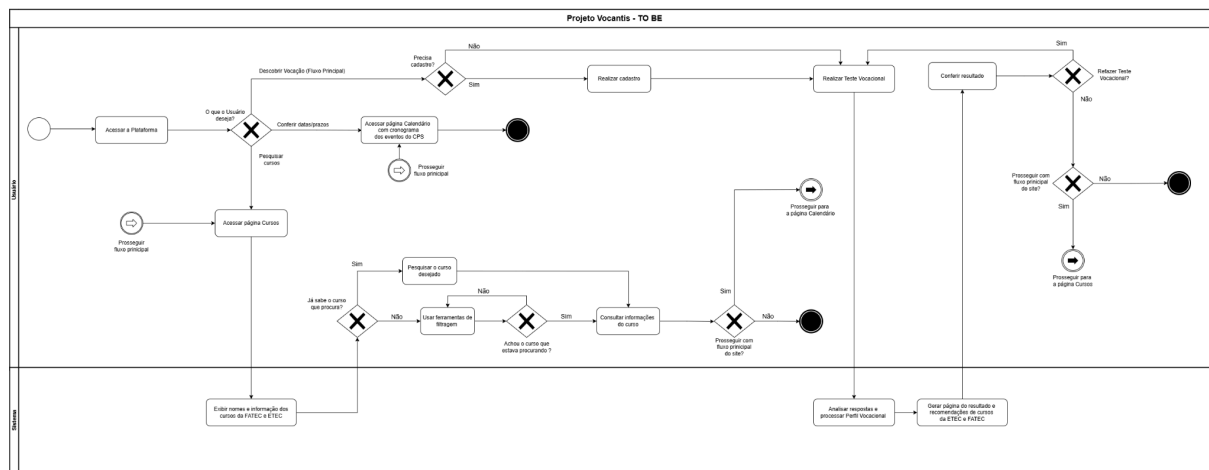


Figura 6

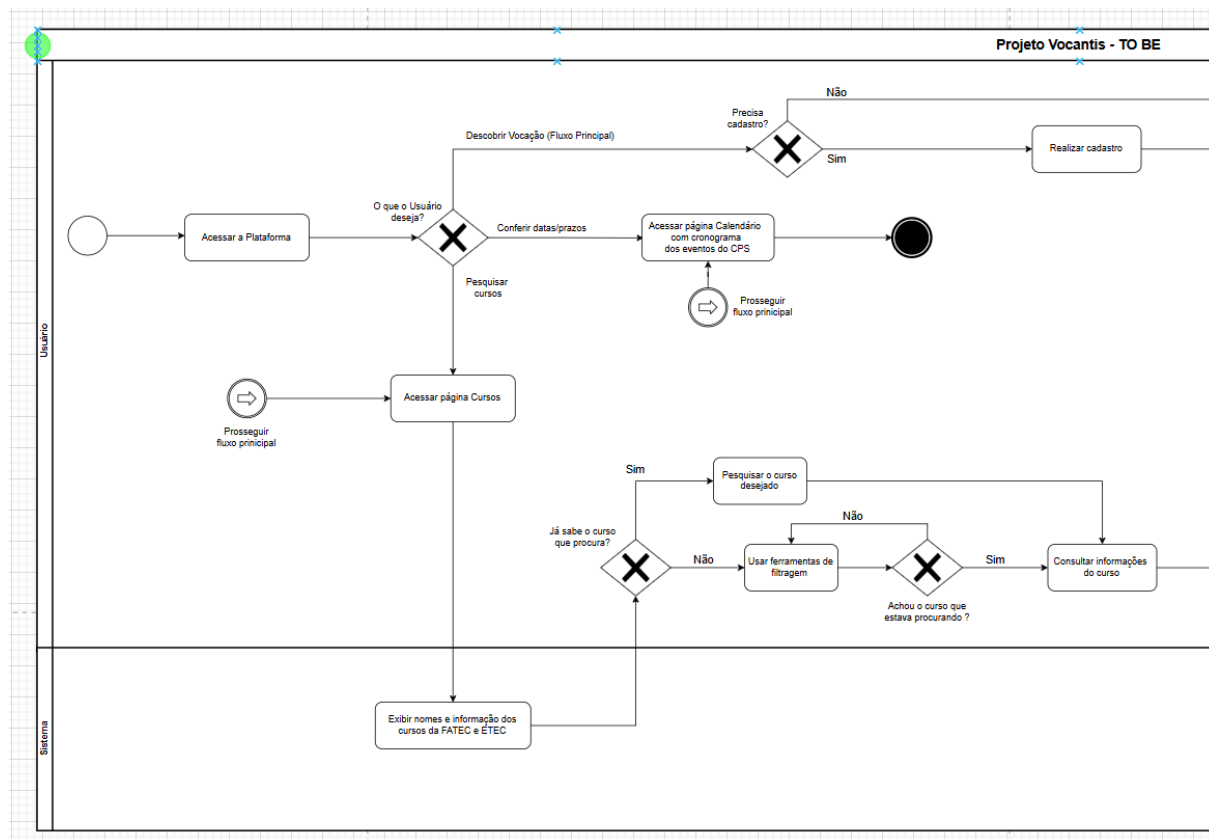
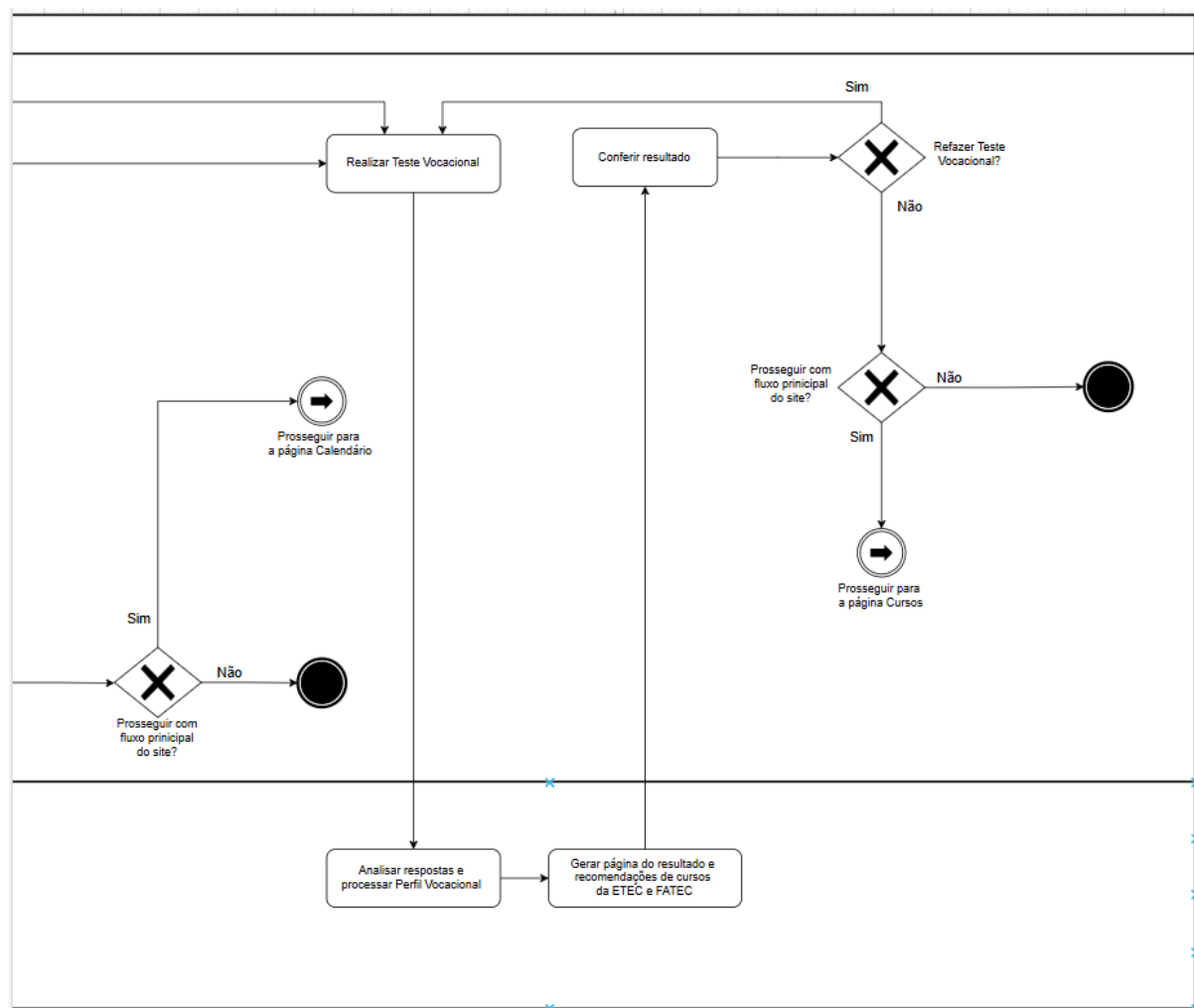


Figura 7



2.2 Normas, Processos e Formulários Utilizados no Processo de Negócio

Título do Documento	Tipo	Link Web
ISO/IEC 12207 ISO/IEC 25010 ISO/IEC 27001	Página Informativa	https://www.iso.org/standard/63712.html https://www.iso.org/standard/78176.html https://www.iso.org/standard/27001
LGPD	Lei	https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm
CFP nº 009/2018	Resolução	https://crpms.org.br/wpfd_file/resolucao-cfp-09-2018/
Agenda 2030: ONU - ODS	Página Informativa	https://brasil.un.org/pt-br/sdgs
Lei 13.146/2015	Lei	https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm

2.3 Descrição dos requisitos de usuário.

Esta seção apresenta os principais requisitos do sistema, descrevendo as necessidades dos usuários e das instituições envolvidas. O objetivo é garantir que a plataforma de avaliação vocacional atenda às expectativas do público-alvo, oferecendo funcionalidades adequadas, fácil utilização e integração com os cursos do Centro Paula Souza (Etecs e Fatecs).

2.3.1 Lista de Requisitos do Usuário

Requisitos de Acesso

- RU01 - O usuário deve realizar um cadastro ou fornecer informações básicas (nome, faixa etária, cidade, escolaridade) antes de iniciar o teste vocacional.
- RU02 - O usuário deve possuir acesso à internet.
- RU03 - O usuário deve acessar o site por meio de um navegador moderno (Google Chrome, Edge, Firefox, Safari, etc.).
- RU05 - O usuário deve permitir o uso de cookies (quando aplicável) para armazenamento temporário de respostas do teste.

Requisitos de Utilização

- RU06 – O usuário deve responder a todas as perguntas do questionário para gerar um resultado válido.
- RU07 – O usuário poderá visualizar imediatamente seu perfil vocacional após o término do teste.
- RU08 – O usuário deve poder consultar as recomendações de cursos relacionados ao seu perfil.
- RU09 – O usuário poderá salvar ou imprimir seus resultados.
- RU10 – O usuário poderá retornar ao site posteriormente para refazer o teste ou atualizar suas respostas.

2.3.2 Descrição dos Atores

(Centro Paula Souza)

Requisitos de Integração

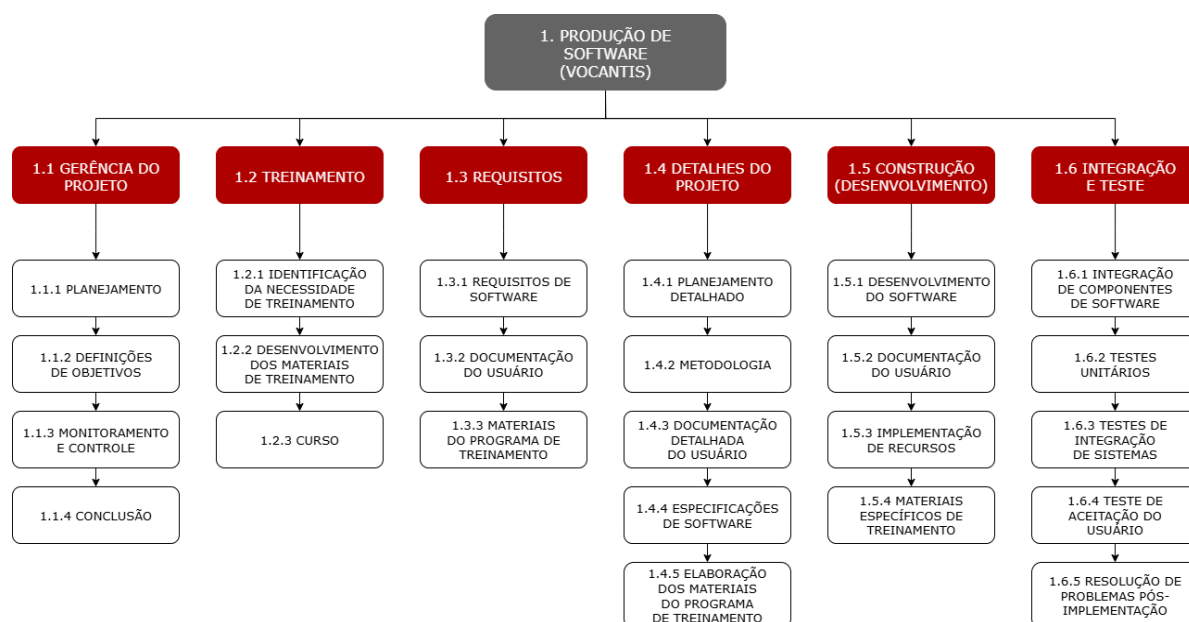
- RI01 – As instituições parceiras (Etecs e Fatecs) devem disponibilizar informações atualizadas sobre cursos técnicos e superiores, como nome, área de formação, cidade e pré-requisitos.
- RI02 – As instituições devem permitir o uso de dados públicos sobre cursos e unidades para recomendação automática.
- RI03 – O sistema poderá integrar-se futuramente com uma API do Centro Paula Souza, para atualização automática dos cursos e vagas disponíveis.

Requisitos de Colaboração

- RI04 – As instituições podem disponibilizar materiais explicativos sobre suas modalidades de ensino.
- RI05 – Professores e orientadores vocacionais podem sugerir ajustes no questionário ou nos critérios de recomendação.
- RI06 – O Centro Paula Souza poderá usar os dados agregados (sem identificação pessoal) para análise de interesse dos alunos e melhoria da oferta de cursos.

2.4 Estrutura Analítica do Projeto

Figura 1 Estrutura analítica do projeto



Fonte: a autora

2.5 Estimativa de Custo do Projeto

Nome do Colaborador	Tarefa encaminhada	Esforço em horas	Custo por horas (R\$)	Custo no Projeto (R\$)
Alex dos Santos Sousa	Lógica de Login (Backend)	108 horas	R\$ 17,04	R\$ 1.845,60
Hugo Gustavo Martins da Silva	Responsividade e Acessibilidade	90 horas	R\$ 17,04	R\$ 1.538,03

Johnny da Silva Franco de Lima	Criação da página de Login (Frontend)	90 horas	R\$ 17,04	R\$ 1.538,03
Luiz Felipe Silva Grava	Integração e Navegação	90 horas	R\$ 17,04	R\$ 1.538,03
Maciel dos Santos	Criação da página Home	90 horas	R\$ 17,04	R\$ 1.538,03
Marcos Vinicius da Silva Rocha	Integração e Navegação	90 horas	R\$ 17,04	R\$ 1.538,03
Pedro Henrique Oliveira Silva	Design UI/UX do Site	144 horas	R\$ 17,04	R\$ 2.460,41
Custo Total (R\$)	R\$ 11.996,16			

Equipamento	Tempo de vida útil na empresa	Preço(R\$)	Depreciação
Notebook	36 Meses	R\$ 10.314,00	R\$ 286,50
Teclado	24 Meses	R\$ 480,00	R\$ 40,00
Mouse	24 Meses	R\$ 210,00	R\$ 8,75
Monitor	60 Meses	R\$ 4.002,00	R\$ 66,70
Valor total (R\$)		R\$ 15.006,00	R\$ 401,95

Despesas	Custo(R\$)
Aluguel	R\$ 45.000.00
Água	R\$ 5.000.00

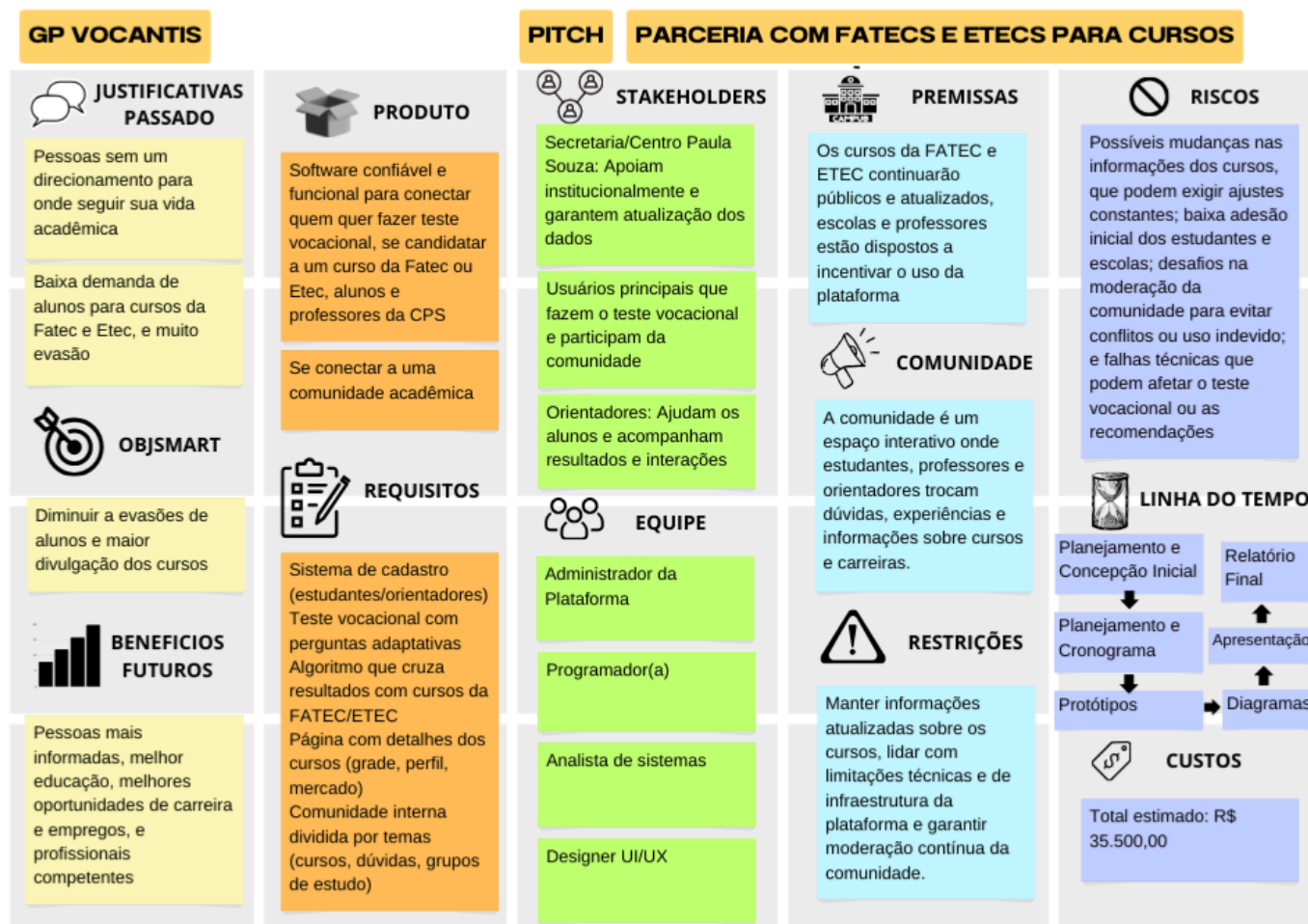
2.6 Estudo de Viabilidade

Quadro 12 Análise de viabilidade

Questão	Resposta	
	Sim	Não
O novo sistema contribui para os objetivos da organização?	X	
O novo sistema pode ser implementado com a tecnologia atual?	X	
O novo sistema pode ser implementado dentro do orçamento?	X	
O novo sistema pode ser implementado conforme o cronograma do projeto?	X	
O novo sistema pode ser integrado com outros sistemas em operação?	X	

2.7 Modelo de Projeto Canvas

Figura 2 Modelo de Projeto Canvas



3. Especificação dos Requisitos do Sistema

Introdução aos Requisitos do Sistema

Nesta seção, apresentaremos os requisitos do sistema, descrevendo as funcionalidades que o software deverá oferecer e as restrições que devem ser consideradas para seu correto funcionamento. Serão abordados tanto os requisitos funcionais, que definem o comportamento e os serviços do sistema, quanto os não funcionais, que tratam de aspectos como desempenho, segurança e usabilidade.

3.1 Requisitos Funcionais do Sistema

Nesta seção, serão descritos os requisitos funcionais do sistema, ou seja, as funcionalidades e comportamentos que o software deve apresentar para atender às necessidades dos usuários.

Número	Descrição	Prioridade	Revisado	
			Sim	Não
RF001	O sistema deve disponibilizar um questionário com perguntas sobre preferências, habilidades e interesses profissionais.	ALTA	X	
RF002	Após o teste, o sistema deve classificar o usuário em um perfil (ex: artístico, técnico, social, analítico, etc.).	MÉDIA	X	
RF003	O sistema deve sugerir cursos técnicos e superiores do Centro Paula Souza compatíveis com o perfil do usuário.	ALTA	X	
RF004	O sistema deve apresentar um resumo visual com perfil, áreas de interesse e cursos sugeridos.	ALTA	X	

Número	Descrição	Prioridade	Revisado	
			Sim	Não
RF005	O sistema deve conter uma página explicativa sobre as diferenças entre cursos técnicos, tecnológicos e de graduação.	BAIXA	X	
RF006	O sistema deve permitir salvar resultados para consulta posterior (localmente ou via login).	BAIXA	X	
RF007	O administrador poderá atualizar perguntas do teste, textos informativos e lista de cursos.	MÉDIA	X	

[Prioridade: Alta – tenho que fazer porque é um requisito necessário/ Média – devo fazer porque é um requisito que suporta operações necessárias / Baixa – poderia fazer porque seria desejável, mas pode esperar]

3.2 Requisitos Não Funcionais do Sistema

Os requisitos não funcionais abrangem acessibilidade, usabilidade, compatibilidade, segurança, disponibilidade, desempenho, escalabilidade e manutenibilidade para garantir uma experiência segura, confiável, eficiente e atualizada aos usuários.

Número	Descrição	Prioridade	Revisado	
			Sim	Não
RNF001	O site deve ser acessível a pessoas com deficiência visual e auditiva, conforme diretrizes WCAG.	Baixa	x	

RNF002	A interface deve ser intuitiva e responsiva, facilitando o uso em diferentes dispositivos.	Média	x	
RNF003	Informações do usuário devem ser armazenadas de forma segura com uso de HTTPS e proteção contra acesso não autorizado.	Alta	x	
RNF004	Os textos e resultados devem ser redigidos em linguagem simples e objetiva.	Média	x	
RNF005	O sistema deve funcionar corretamente nos principais navegadores e sistemas operacionais.	Alta	x	
RNF006	O código deve ser modular, facilitando a atualização de questionários e listas de cursos.	Alta	x	
RNF007	O sistema deve comportar o aumento de usuários e novos módulos no futuro.	Média	x	
RNF008	As atualizações do sistema não devem causar perda de dados dos usuários.		x	

A plataforma não garante matrícula ou vaga nas instituições indicadas; atua apenas como **ferramenta de orientação**.

da parte vermelha pra baixo não é necessário

3.3 Regras de Negócio

As regras de negócio do sistema definem permissões de acesso, funcionamento do teste vocacional, critérios de recomendação de cursos e instituições (Fatec/Etec), além das diretrizes de interação na comunidade. Tais regras garantem a coerência das recomendações, o bom uso da plataforma e a segurança dos usuários.

Número	Descrição
RN001	Apenas usuários cadastrados podem realizar o teste vocacional.
RN002	O teste vocacional deve conter número mínimo de perguntas (ex: 20) distribuídas entre áreas de interesse profissional. justificar
RN003	O resultado do teste deve indicar, no mínimo, três cursos sugeridos de acordo com o perfil do usuário. justificar
RN004	O sistema deve cruzar os resultados do teste com a base de dados de cursos Fatec e Etec disponíveis, indicando as instituições mais próximas conforme localização informada pelo usuário.
RN005	As indicações de Fatec/Etec devem priorizar unidades com cursos ativos e vagas abertas no momento da consulta.
RN006	O usuário poderá refazer o teste vocacional, mas o histórico de resultados anteriores deve ser mantido para consultas e comparações.
RN007	Somente administradores podem cadastrar, editar ou remover cursos e unidades Fatec/Etec do sistema.
RN008	Professores e representantes oficiais da Fatec/Etec podem solicitar vínculo institucional para divulgação de informações oficiais (ex: eventos, processos seletivos).
RN009	Administradores podem destacar postagens relevantes ou oficiais na comunidade.

RN0010	Dados pessoais e resultados dos testes serão armazenados conforme a LGPD, e poderão ser excluídos mediante solicitação do usuário.
RN0011	A plataforma não garante matrícula ou vaga nas instituições indicadas; atua apenas como ferramenta de orientação .
RN0012	O sistema exibirá avisos e informações oficiais sobre vestibulares e processos seletivos da Fatec/Etec, sempre que disponíveis.
RN0013	O usuário pode excluir sua conta e dados a qualquer momento, incluindo resultados de testes e interações na comunidade.

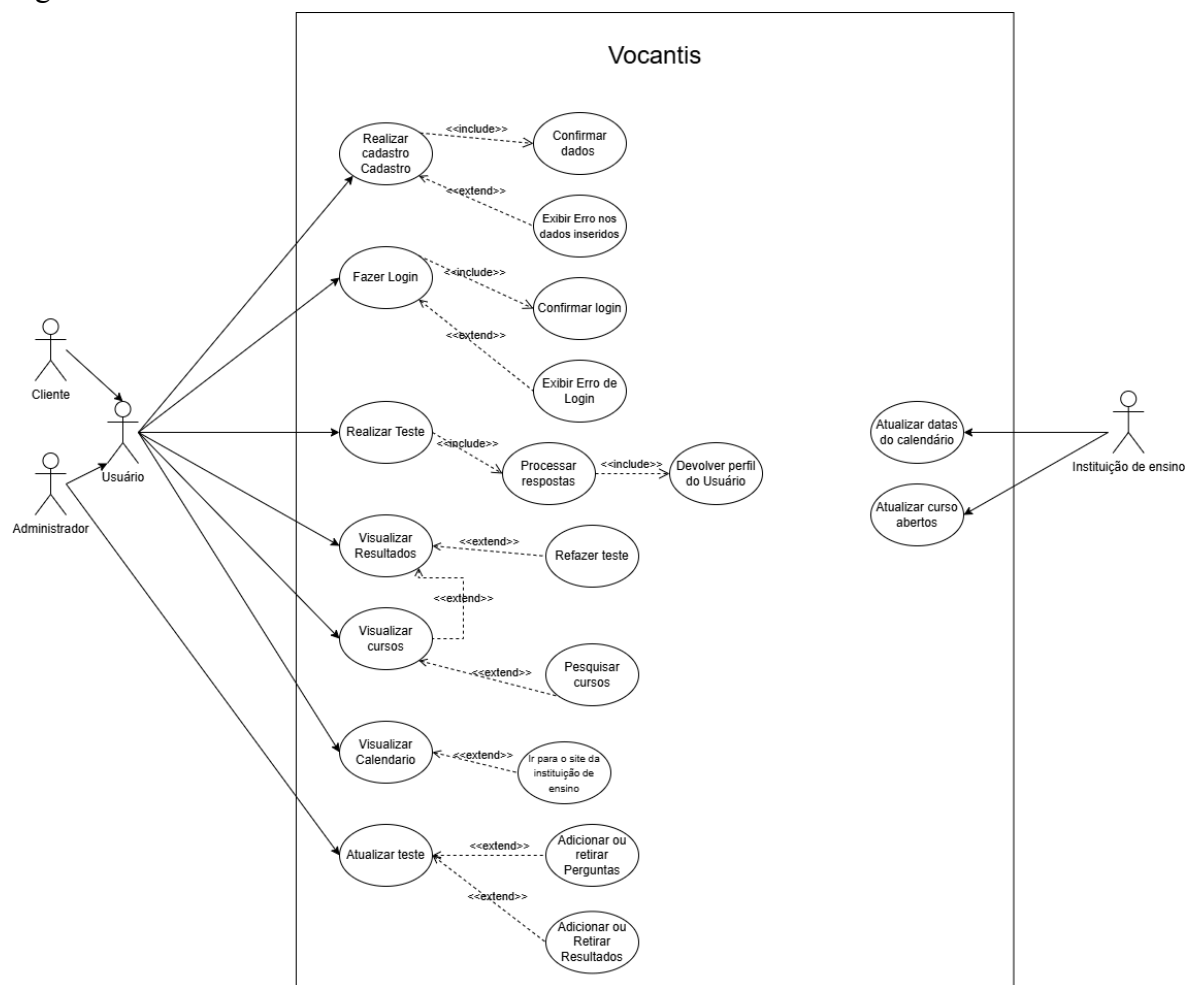
4. Modelos do Sistema

A modelagem do sistema é essencial no desenvolvimento de software, oferecendo representações claras das características a serem implementadas. Neste capítulo, esclarecemos o processo com o Diagrama de Casos de Uso, uma ferramenta gráfica que ilustra interações entre atores e funcionalidades do sistema. Detalharemos cada caso de uso para garantir uma compreensão abrangente e precisa do sistema em desenvolvimento.

4.1 Diagrama de Casos de Uso

O Diagrama de Casos de Uso é uma ferramenta visual utilizada para representar as interações entre os usuários (atores) e o sistema. Cada caso de uso descreve uma funcionalidade específica, enquanto os atores representam os perfis que utilizam essas funcionalidades. As interações podem ocorrer por associação direta ou através de relacionamentos como inclusão (include) e extensão (extend).

Figura 8



Realizar Cadastro

1. Descrição breve

Permite que o usuário crie uma conta para acessar o sistema.

2. Atores envolvidos

Usuário.

3. Pré-condições

O usuário não pode possuir cadastro ativo.

4. Pós-condições

O usuário passa a ter uma conta registrada e pode fazer login.

5. Fluxo principal

1. O usuário acessa a tela de cadastro.
2. O sistema solicita dados pessoais e de acesso.
3. O usuário preenche e confirma as informações.
4. O sistema valida e salva o cadastro.

6. Fluxos alternativos

- Dados inválidos → o sistema solicita correção.
- E-mail já cadastrado → o sistema informa duplicidade.

Efetuar Teste Vocacional

1. Descrição breve

O usuário realiza o teste vocacional para identificar seu perfil.

2. Atores envolvidos

Usuário.

3. Pré-condições

O usuário deve estar cadastrado e logado.

4. Pós-condições

As respostas ficam salvas para gerar o perfil vocacional.

5. Fluxo principal

1. O usuário acessa o teste.
2. O sistema exibe o questionário.
3. O usuário responde às perguntas.
4. O sistema registra as respostas.

6. Fluxos alternativos

- O usuário abandona o teste → o sistema salva parcialmente.
- O teste está indisponível → o sistema exibe mensagem.

Visualizar Cursos e Instituições do CPS

1. Descrição breve

Permite ao usuário consultar cursos e instituições disponíveis no CPS.

2. Atores envolvidos

Usuário.

3. Pré-condições

Cursos e instituições devem estar cadastrados no sistema.

4. Pós-condições

O usuário pode navegar ou selecionar cursos para mais detalhes.

5. Fluxo principal

1. O usuário acessa a área de cursos.
2. O sistema lista os cursos e instituições.
3. O usuário visualiza e navega na lista.

6. Fluxos alternativos

- Não há cursos cadastrados → o sistema informa indisponibilidade.

Visualizar Calendário de Eventos

1. Descrição breve

Permite ao usuário consultar eventos futuros relacionados ao CPS.

2. Atores envolvidos

Usuário.

3. Pré-condições

Eventos devem existir no sistema.

4. Pós-condições

O usuário pode visualizar detalhes dos eventos.

5. Fluxo principal

1. O usuário acessa o calendário.
2. O sistema apresenta os eventos cadastrados.
3. O usuário consulta os eventos desejados.

6. Fluxos alternativos

- Nenhum evento disponível → o sistema exibe aviso.

Entrar em Contato com Instituições

1. Descrição breve

Permite ao usuário enviar mensagens ou solicitações para instituições do CPS.

2. Atores envolvidos

Usuário, Instituições (CPS).

3. Pré-condições

O usuário deve estar logado.

4. Pós-condições

A instituição recebe a solicitação enviada.

5. Fluxo principal

1. O usuário acessa a área de contato.

2. Preenche a mensagem ou solicitação.
3. Envia para a instituição.
4. O sistema registra e encaminha.

6. Fluxos alternativos

- O usuário cancela o envio.
- Falha ao enviar → exibir erro.

Visualizar Detalhes do Curso

1. Descrição breve

Permite acessar informações completas sobre um curso específico.

2. Atores envolvidos

Usuário.

3. Pré-condições

O usuário deve ter selecionado um curso.

4. Pós-condições

O sistema registra o interesse do usuário.

5. Fluxo principal

1. O usuário seleciona um curso.
2. O sistema exibe detalhes: carga horária, instituição, requisitos, contatos.

6. Fluxos alternativos

- Dados incompletos → o sistema avisa sobre informações indisponíveis.

Receber Perfil Personalizado

1. Descrição breve

Gera e entrega ao usuário um perfil vocacional baseado no teste.

2. Atores envolvidos

Usuário.

3. Pré-condições

O teste vocacional deve ter sido concluído.

4. Pós-condições

O perfil vocacional do usuário fica disponível no sistema.

5. Fluxo principal

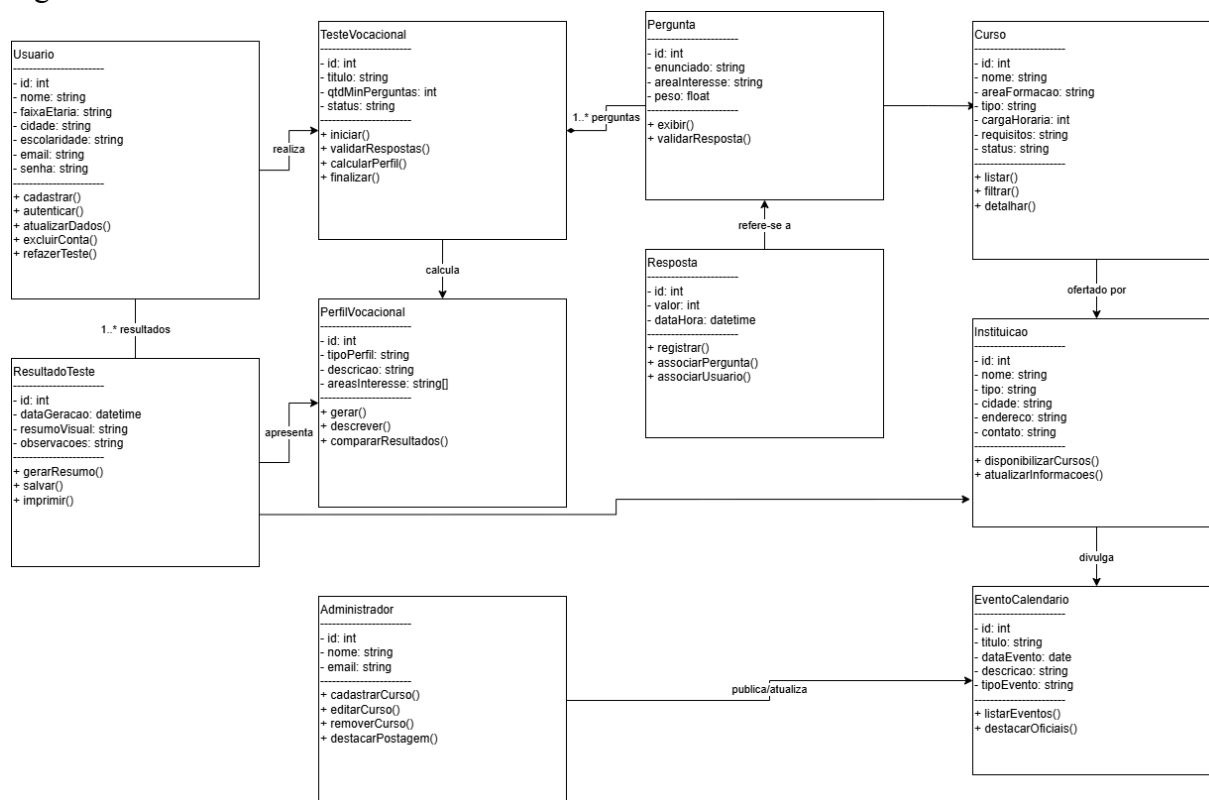
1. O sistema processa as respostas do teste.
2. Gera o perfil vocacional.
3. Exibe o resultado ao usuário.

6. Fluxos alternativos

- Respostas incompletas → o sistema solicita que o usuário finalize o teste.
- Falha no processamento → o sistema informa erro.

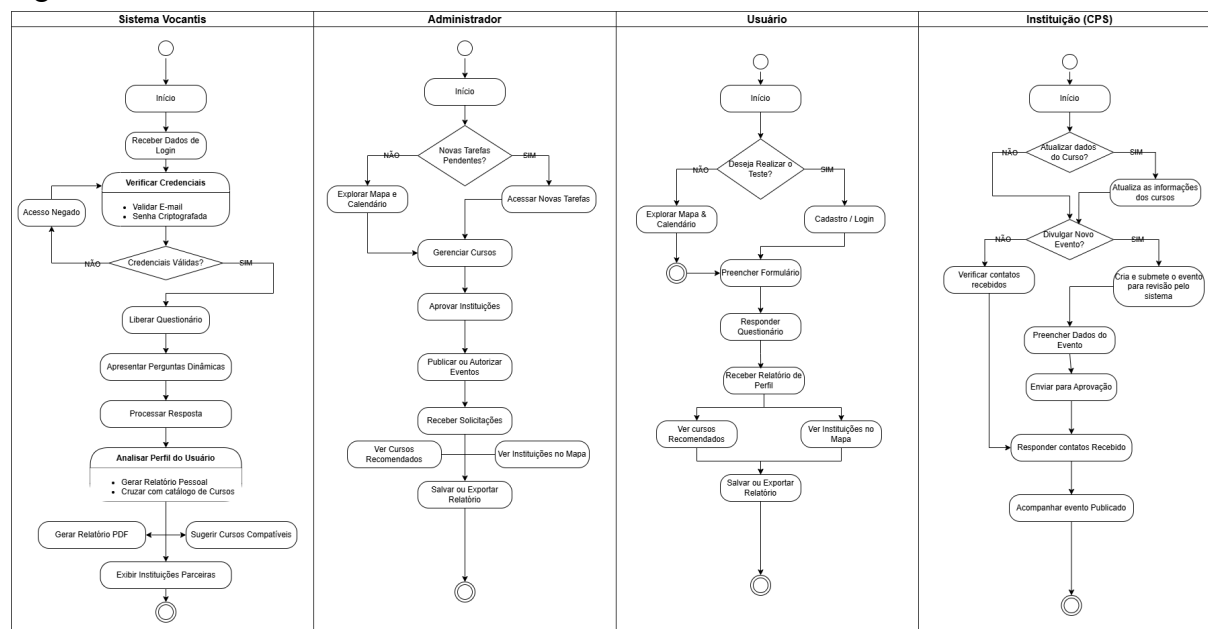
4.2 Diagrama de Classe

Figura 9



4.3 Diagrama de Atividade.

Figura 10

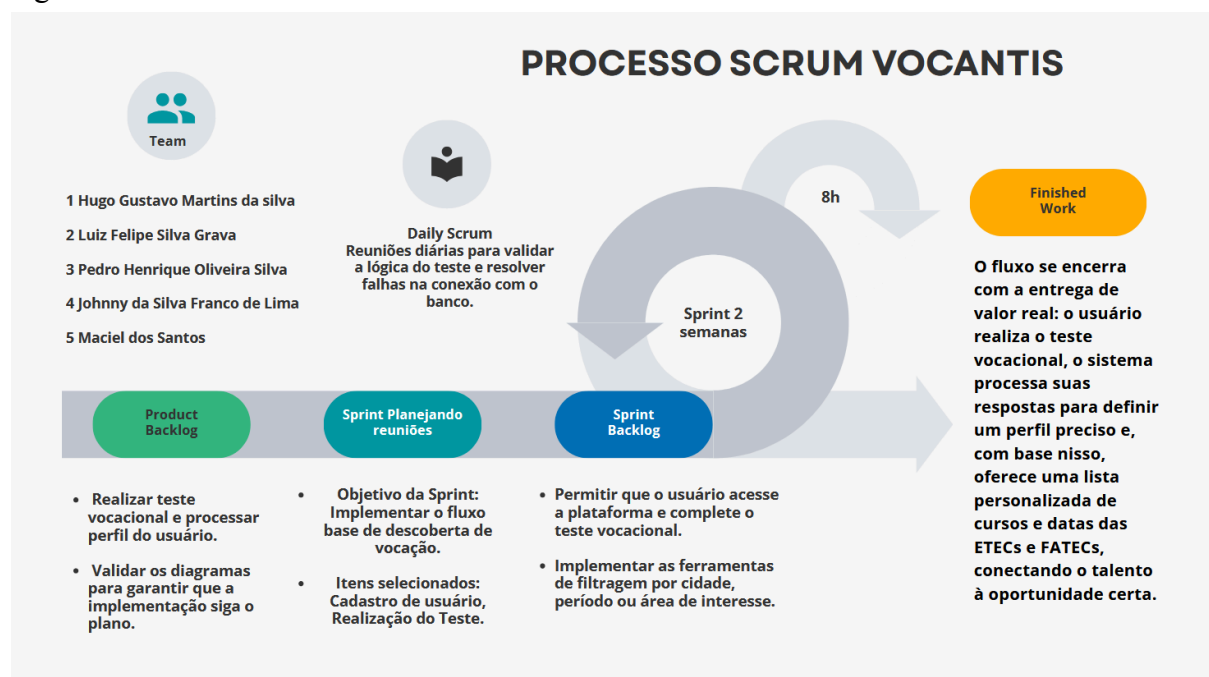


4.4 Scrum Vocantis

OBJETIVO

Desenvolver um software de orientação vocacional voltado para jovens e adultos, com foco na identificação de interesses e aptidão, contribuindo para a redução da evasão escolar e fortalecimento da formação profissional utilizando uma metodologia e os diagramas: Caso de Uso, Atividade, BPMN e Classe.

Figura 11



REQUISITOS / ATIVIDADES

- Definir escopo do sistema
- Identificar atores (Usuário, administrador, CPS)
- Criar diagrama de caso de uso
- Modelar fluxo do teste
- Criar diagrama de atividade
- Criar diagrama BPMN

- Definir classes do sistema
- Criar diagrama de classe
- Revisar diagramas
- Criar metodologia
- Organizar entrega

PAPÉIS NO SCRUM

Product Owner: Grupo Vocantis

Scrum Master: Pedro Henrique Oliveira Silva

Desenvolvedor: Hugo Gustavo Martins da Silva, Johnny da Silva Franco de Lima, Maciel dos Santos, Luiz Felipe Silva Grava.

DIAGRAMAS

Caso de Uso

Definir funcionalidades do sistema

Relacionar atores com ações

Criar o diagrama

Atividade

Definir fluxo da corrida

Representar passo a passo

Criar o diagrama

BPMN

Separar responsabilidades por entidade

Representar o processo completo

Criar o diagrama

Classe

Definir classes principais

Definir atributos e métodos

Criar o diagrama

SPRINT BACKLOG (DAILY SCRUM)

DIA 1 a 2

O que realizou desde a última reunião: Definição do escopo e funcionalidades básicas

Obstáculos encontrados: Dúvida sobre o nível de detalhamento

O que planeja até a próxima reunião: Identificar atores e iniciar caso de uso

DIA 3 a 4

O que realizou desde a última reunião: Identificação dos atores e criação do diagrama de caso de uso

Obstáculos encontrados: Organização das funcionalidades

O que planeja até a próxima reunião: Modelar fluxo do teste

DIA 5 a 6

O que realizou desde a última reunião: Definição do fluxo e criação do diagrama de atividade

Obstáculos encontrados: Representar corretamente as decisões

O que planeja até a próxima reunião: Criar diagrama BPMN

DIA 7 a 8

O que realizou desde a última reunião: Desenvolvimento do diagrama BPMN

Obstáculos encontrados: Separação correta das raíais

O que planeja até a próxima reunião: Definir classes do sistema

DIA 9 a 10

O que realizou desde a última reunião: Definição e criação do diagrama de classe

Obstáculos encontrados: Escolha de atributos e métodos

O que planeja até a próxima reunião: Revisar todos os diagramas

DIA 11 a 12

O que realizou desde a última reunião: Revisão e padronização dos diagramas

Obstáculos encontrados: Ajustar consistência entre diagramas

O que planeja até a próxima reunião: Finalizar organização da entrega

DIA 13 a 14

O que realizou desde a última reunião: Organização final e preparação para entrega

Obstáculos encontrados: Nenhum significativo

O que planeja até a próxima reunião: Entrega do projeto

RETROSPECTIVA

O que deu certo no sprint: Boa organização das tarefas e cumprimento do cronograma.

O que pode melhorar: Melhor definição inicial para evitar retrabalho.

Como a equipe vai se comprometer no próximo sprint: Planejar com mais detalhes antes de iniciar e revisar continuamente.

5. Implementação das Páginas Web

Essa seção traz informações sobre a interface do usuário desenvolvida e exemplifica os modelos de navegação possíveis, focados na experiência do usuário em busca de orientação profissional e educacional.

5.1 Páginas Web

A página inicial do Vocantis serve como a porta de introdução da plataforma para os usuários, oferecendo uma interface minimalista e intuitiva para navegação. A estrutura foi pensada para guiar o usuário desde a descoberta do perfil até a escolha do curso indicado. As principais opções de navegação e suas interações são:

Cadastro / Teste Vocacional: Direciona o usuário para o cadastro e depois o núcleo da plataforma, uma interface interativa onde ele responderá a perguntas estratégicas para mapear seu perfil profissional.

Cursos: Leva o usuário ao "Mapa de Formações", uma página dedicada à exibição e filtragem dos cursos técnicos e superiores das Etecs e Fatecs disponíveis na plataforma (Centro Paula Souza).

Calendário: Encaminha o usuário para uma página informativa contendo as datas cruciais dos processos seletivos (Vestibular/Vestibulinho) e eventos acadêmicos.

Sobre: Redireciona para uma página com informações institucionais sobre o projeto Vocantis, a equipe de desenvolvimento e o compromisso com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

Contato: Direciona o usuário para a seção de rodapé ou página específica contendo canais de comunicação (e-mail, telefone e localização), permitindo o esclarecimento de dúvidas.



Página Index - Landing Page

Informações Pessoais

Nome Completo

E-mail

Telefone

Idade

Cidade

Escolaridade

Segurança da Conta

Senha

Confirmar Senha

☐ Li e aceito os [Termos de Uso](#) e [Política de Privacidade](#).

[Criar Conta](#) [Voltar](#)

Já tem uma conta? [Faça login](#)

Página Cadastro

VOCANTIS

[Início](#) [Calendário](#) [Cursos](#) [Sobre Nós](#) [Contato](#)

Começar Agora

Teste Vocacional

Pergunta 1 de 8

0% Concluído



O que mais te motiva em uma atividade profissional?

Liderar equipes e projetos

Ajudar e orientar outras pessoas

Trabalhar com dados e números

Criar algo novo e inovador

Resolver problemas complexos e desafiadores

Página Perguntas - Teste Vocacional

Mapa de Formações

Encontre a formação de Fatec e Etec ideal que se encaixa no seu perfil vocacional.

Buscar curso

Instituição de Ensino

Área de Atuação

Manhã Tarde Noite Integral

Todos os tipos

Todas as áreas

Cursos: 18



Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Especializa profissionais para atuar na área de TI, desenvolvendo, analisando, e gerenciando sistemas.

Presencial

6 semestres

Manhã, Tarde



Gestão Empresarial

Especializa gestores com visão estratégica para planejar atividades e otimizar processos em organizações.

Presencial, Remota

6 semestres

Noite



Automação Industrial

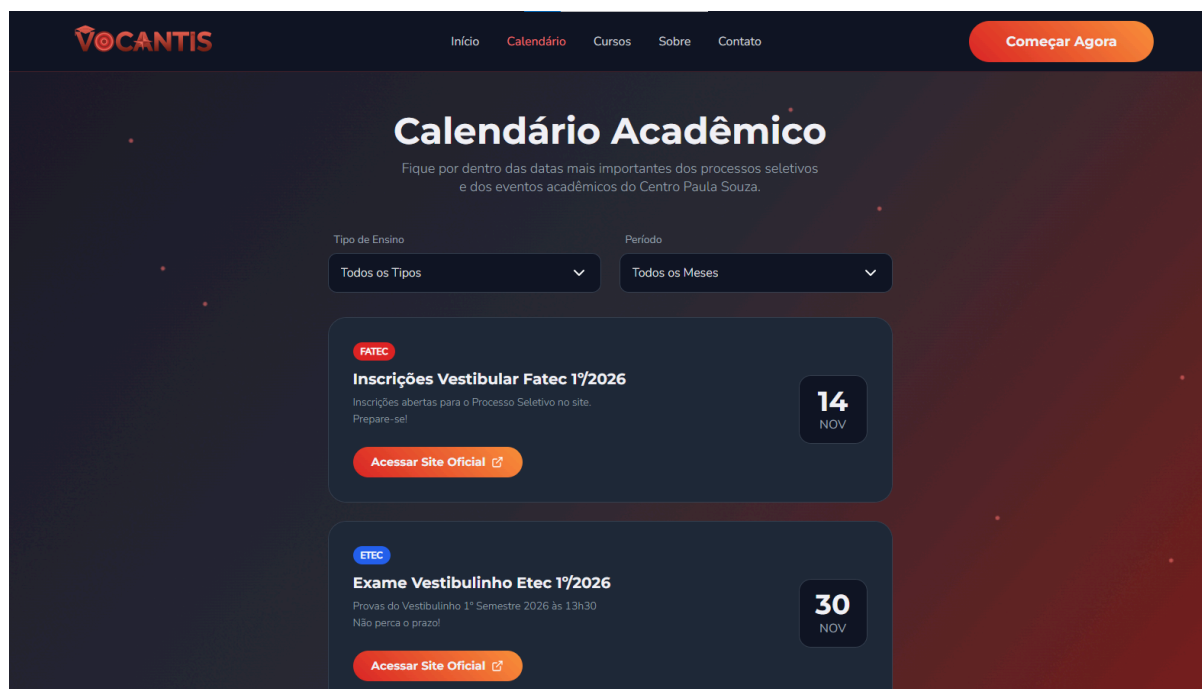
Especializa profissionais para projetar, implementar e manter automações nos mais variados sistemas industriais.

Presencial

6 semestres

Noite

Página Cursos - Mapa de Formações



Página Calendário - Calendário Acadêmico



Página Sobre

5.2 Decisões de Design Digital

O layout do Vocantis foi desenvolvido para transmitir uma atmosfera moderna, serena e objetiva. A escolha do tema escuro (Dark Mode) utilizando tons de azul profundo como base transmite modernidade e reduz o cansaço visual, ideal para o público jovem e em períodos de leitura.

Para contrastar e guiar a atenção do usuário, foram utilizados gradientes vibrantes entre o Laranja e o Vermelho. Essas cores quentes simbolizam entusiasmo e ação, incentivando o estudante a dar o próximo passo em sua carreira dentro da plataforma como apoio.

A interface acessível foi pensada para democratizar o acesso à informação de maneira limpa e hierárquica, permitindo que futuros estudantes de diferentes contextos e idades usem a plataforma de forma prática, fácil e eficaz.

5.3 Logo

O logotipo do Vocantis foi desenvolvido com o objetivo de refletir diretamente a missão de guiar o usuário rumo ao sucesso profissional. O nome, com raízes no latim (remetendo a "vocaç  o" e "direç  o").

A identidade visual incorpora elementos simb  licos sutis integrados   tipografia, como o chap  u de formatura (capelo) que representa a conquista acad  mica e a educaç  o de qualidade oferecida pelo Centro Paula Souza. Como tamb  m, o uso de elementos que remetem ao alvo e a b  ssola na identidade visual da marca reforça o conceito de direç  o, foco e descoberta do "caminho". A composiç  o transmite solidez institucional aliada   jovialidade do p  blico-alvo.



Refer  ncia Bibliogr  fica

Livros e autores:

Sintaxe da linguagem visual

Usabilidade na web Nielsen

Primo L estudo

Engenharia de Software - Iam Sommerville

Holland – Tipos de Personalidade e Ambientes (RIASEC)

Links:

[Um a cada cinco jovens de 18 a 24 anos não concluiu o ensino médio, diz Censo](#)

[Brasil tem quase 11 milhões de jovens em situação de extrema pobreza, diz Abriq](#)

[canal Bruno](#)

Normas:

Título do Documento	Tipo	Link Web
ISO/IEC 12207	Página Informativa	https://www.iso.org/standard/63712.html
ISO/IEC 25010		https://www.iso.org/standard/78176.html
ISO/IEC 27001		https://www.iso.org/standard/27001
LGPD	Lei	https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm

CFP nº 009/2018	Resolução	https://crpms.org.br/wpfd_file/resolucao-cfp-09-2018/
Agenda 2030: ONU - ODS	Página Informativa	https://brasil.un.org/pt-br/sdgs
Lei 13.146/2015	Lei	https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm

Apêndice

Vocantis

Identificação e Organização do Projeto

Membros da Equipe e seu RA

Quadro 1 Lista de membros

RA	Nome Completo
2171392521043	Alex dos Santos Sousa
2171392521024	Hugo Gustavo Martins da Silva
2171392511047	Johnny da Silva Franco de Lima
2171392521013	Luiz Felipe Silva Grava
2171392521015	Maciel dos Santos
2171392521027	Marcos Vinicius da Silva Rocha
2171392521002	Pedro Henrique Oliveira Silva

Turma 1 DSM - 2025 / 2ºSemestre

Disciplinas

- Engenharia de Software I – Prof(a). Lucio Nunes de Lira
- Desenvolvimento Web I – Prof(a). PhD - Bruno Zolotareff dos Santos
- Design Digital – Prof(a). Patricia Gallo de França

Endereço dos Entregáveis

Quadro 2 Lista de repositórios com os documentos e artefatos do projeto

Descrição	Endereço
Repositório da Documentação e do Código-Fonte	• https://github.com/PedHenSilva/Vocantis
Pitch	https://www.canva.com/design/DAG4z_8-fCM/unmRt_tn0T70EHNK_MjHxg/edit?utm_content=DAG4z_8-fCM&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
Portfólio	• Alex dos Santos Sousa: https://github.com/Alex19fatec/Vocantis

	antis • Hugo Gustavo Martins da Silva: https://github.com/hugogms/Vocantis • Johnny da Silva Franco de Lima: https://github.com/JohnnyPlus08/Vocantis • Luiz Felipe Silva Grava: https://github.com/LuizFGrava • Maciel dos Santos: https://github.com/maciemax/Vocantis • Marcos Vinicius da Silva Rocha: https://github.com/MarcosRocha1/Vocantis • Pedro Henrique Oliveira Silva (Íder): https://github.com/PedHenSilva/Vocantis
--	--

Fonte: a autora

Quadro 3 Ferramentas para elaboração de portfólio

Ferramenta	Endereço
Behance	https://www.behance.net/
Book Creator	https://bookcreator.com/
Krop	https://www.krop.com/
Mahara	https://mahara.org/
Medium	https://medium.com/@portugue
Spark Adobe	https://spark.adobe.com/pt-BR/features
Weebly	https://www.weebly.com/br

Wix	https://pt.wix.com/
Bootstrap	https://getbootstrap.com/
figma	https://www.figma.com

Fonte: CESU (2021)

Ferramentas Adotadas

Quadro 4 Lista com as ferramentas utilizadas para a elaboração dos artefatos

Artefato	Ferramenta
IDEF0	https://www.drawio.com/
BPMN	https://www.drawio.com/
Diagrama de Casos de Uso	https://www.drawio.com/
Protótipo do Site	https://www.figma.com
Diagrama de Navegação	https://www.drawio.com/
Estrutura Analítica	https://www.drawio.com/
Canvas	https://www.canva.com/

Cronograma

O cronograma utiliza como referência o dia de aula da disciplina Engenharia de Software I.

Quadro 5 Cronograma do projeto para o semestre atual

[illegible]

Definição dos Requisitos do Usuário																	
Elaboração do Especificação dos Requisitos do Sistema																	
Elaboração dos Modelos do Sistema																	
Elaboração da Implementação das Páginas Web																	
Apresentação do Projeto (Parcial e Final)																	
Entrega da Documentação Final em PDF no repositório																	

Datas de Entrega:

Apresentação Parcial do Projeto.....: 23/10/2025..

Apresentação Final do Projeto.....: 17/11/2025 .

Divulgação da nota unificada para os demais professores:

4.2 Funções dos Membros do Projeto

Quadro 7 Atribuição das responsabilidades para os membros da equipe

Nome do Responsável	Período	Função (preencher na mesma linha uma ou mais funções) com o artefato de sua responsabilidade
Pedro Henrique Oliveira Silva	20/08/2025 a 17/11/2025	<i>Coordenador:</i>
Hugo Gustavo Martins da Silva	20/08/2025 a 17/11/2025	<i>Secretário</i>

Johnny da Silva Franco de Lima / Maciel dos Santos / Marcos Vinicius da Silva Rocha	20/08/2025 a 17/11/2025	<i>Analistas de Projeto e Desenvolvimento</i>
Alex dos Santos / Luiz Felipe Silva Grava	20/08/2025 a 17/11/2025	<i>Analistas de Testes</i>
Pedro Henrique Oliveira Silva / Hugo Gustavo Martins da Silva	20/08/2025 a 17/11/2025	<i>Programador</i>

Parte III - Rubrica de Avaliação

Entregas Parciais

Para cada item (linha) da tabela, será atribuído ao estudante os conceitos e pontuação (entre parênteses) definidos na linha de título.

Quadro 16 Rubrica para avaliação individual da entrega parcial

Entrega Parcial para Cada Estudante			
Item Avaliado	Excelente (2,0)	Regular (1,0)	Ruim (0)
Pontualidade e Completude da Tarefa	A equipe entregou a tarefa no prazo e completa.	A equipe entregou a tarefa incompleta	A equipe não entregou a tarefa no prazo
Propor um projeto que atenda a problemas reais.	A solução proposta atende plenamente este item.	A solução proposta atende parcialmente este item.	Não houve solução proposta.

Fonte: a autora

Quadro 17 Rubrica para avaliação em grupo da entrega parcial

Avaliação em Grupo				
Competência Avaliada	Excelente (6,0)	Bom (4,0)	Regular (2,0)	Ruim (0)
Documentar o processo de levantamento e especificação de requisitos de software aplicando conhecimento apropriado de teorias, modelos e técnicas, observando as necessidades dos projetos.	A equipe aplicou adequadamente as teorias, os modelos e as técnicas, para o problema proposto. E A equipe entregou a documentação solicitada completamente preenchida e correta.	A equipe entregou a documentação, porém houve algumas falhas nas teorias, nos modelos ou nas técnicas, aplicados ao problema proposto. OU A equipe deixou de preencher poucos itens da documentação proposta	A equipe entregou a documentação, porém houve várias falhas nas teorias, modelos ou técnicas, aplicados ao problema proposto. OU A equipe deixou de preencher vários itens da documentação proposta	A equipe não realizou a entrega final da documentação.

Entrega Final

Avaliação em Grupo

Para cada item (linha) da tabela, será atribuído ao grupo os conceitos e pontuação definidos na linha de título.

Quadro 17 Rubrica da avaliação em grupo da solução proposta

Avaliação em Grupo				
Competência Avaliada	Excelente (1,0)	Bom (0,6)	Regular (0,3)	Ruim (0)
Propor um projeto para um problema real	A solução proposta atende plenamente este item.	A solução proposta atende parcialmente este item.	A solução proposta atende muito pouco este item.	Não houve solução proposta.
Resolver o problema e propor solução criativa e inovadora.	A equipe resolveu o problema e propôs uma ótima solução.	A equipe resolveu parcialmente o problema. E A solução foi parcialmente adequada.	A equipe resolveu parcialmente o problema e a solução foi ruim.	A equipe não resolveu o problema.

Fonte: a autora

Quadro 18 Rubrica de avaliação em grupo da documentação entregue

Avaliação em Grupo				
Competência Avaliada	Excelente (4,0)	Bom (2,5)	Regular (1,0)	Ruim (0)
Documentar o processo de levantamento e especificação de requisitos de software aplicando conhecimento apropriado de teorias, modelos e técnicas, observando as necessidades dos projetos.	A equipe aplicou adequadamente as teorias, os modelos e as técnicas, para o problema proposto. E A equipe entregou a documentação solicitada completamente preenchida e correta.	A equipe entregou a documentação porém houveram algumas falhas nas teorias, nos modelos ou nas técnicas, aplicados ao problema proposto. OU A equipe deixou de preencher poucos itens da documentação proposta	A equipe entregou a documentação porém houveram várias falhas nas teorias, modelos ou técnicas, aplicados ao problema proposto. OU A equipe deixou de preencher vários itens da documentação proposta	A equipe não realizou a entrega final da documentação .

Fonte: a autora

Quadro 19 Rubrica de avaliação em grupo para a apresentação do projeto

Avaliação em Grupo			
Competência Avaliada	Excelente (0,5)	Bom (0,25)	Ruim (0)
Apresentação do Projeto	O projeto foi apresentado por mais de 8 minutos e não ultrapassou 10 minutos.	O projeto foi apresentado por mais de 5 minutos e não ultrapassou 8 minutos.	Não houve apresentação OU sua duração não ultrapassou 5 minutos.
	O conteúdo apresentado abrange todo o processo previsto na documentação solicitada.	O conteúdo apresentado abordou mais da metade do processo previsto na documentação solicitada.	O conteúdo apresentado abordou metade ou menos da metade do processo previsto na documentação solicitada OU Não houve apresentação.

Fonte: a autora

Avaliação Individual

Quadro 20 Rubrica da avaliação individual para portfólio, pitch e apresentação do projeto

Avaliação Individual			
Item Avaliado	Excelente (0,5)	Regular (0,25)	Ruim (0)
Portfólio	O estudante entregou o portfólio no prazo, completo e os documentos não possuem erros.	O estudante entregou o portfólio no prazo, completo e os documentos possuem erros.	O estudante não entregou o portfólio no prazo ou está incompleto ou está totalmente incorreto.
Pitch	O estudante atendeu a todos os requisitos desta tarefa.	O estudante atendeu parcialmente os requisitos desta tarefa.	O estudante não atendeu os requisitos desta tarefa.
Apresentação do Projeto	Demonstrou segurança, apresentou de forma clara e sintética, não leu anotações ou slides, e utilizou adequadamente a Língua Portuguesa sem gírias.	Na maior parte do tempo de sua apresentação demonstrou segurança, apresentou de forma clara e sintética, não leu anotações ou slides, e utilizou adequadamente a Língua Portuguesa sem gírias.	Na maior parte do tempo de sua apresentação não demonstrou segurança, não apresentou de forma clara e sintética, leu anotações ou slides e não utilizou adequadamente a

Fonte: a autora

Avaliação 360°

Pinte o quadrado com a opção em que você melhor descreve as competências do seu colega de grupo. Preencha uma tabela para cada colega de equipe. Será mantido o

sigilo sobre quem atribuiu cada nota a determinado membro do grupo. A este item não cabe solicitação de revisão de nota. **O aluno que entregar esta avaliação sobre todos os colegas de equipe recebe nota 0,75, caso não entregue ou falte a avaliação de algum colega de equipe, a nota será 0,0 (zero).**

Quadro 21 Rubrica da avaliação 360o.

Avaliação 360° – Estudante Avaliado: _____			
Competência Avaliada	Excelente (0,25)	Regular (0,1)	Ruim (0)
Propor soluções criativas e inovadoras.	O estudante demonstrou plenamente esta competência.	O estudante demonstrou parcialmente esta competência.	O estudante não demonstrou esta competência.
Demonstrar capacidade de resolver problemas .	O estudante demonstrou plenamente esta competência.	O estudante demonstrou parcialmente esta competência.	O estudante não demonstrou esta competência.
Administrar conflitos quando necessário, estabelecer relações e propor um ambiente colaborativo, incentivando o trabalho em equipe.	O estudante demonstrou plenamente esta competência.	O estudante demonstrou parcialmente esta competência.	O estudante não demonstrou esta competência.
Atuar de forma autônoma na execução da tarefa que lhe foi destinada no projeto.	O estudante demonstrou plenamente esta competência.	O estudante demonstrou parcialmente esta competência.	O estudante não demonstrou esta competência.
Organizar a realização das suas tarefas evitando que cause atraso nas entregas parciais ou final.	O estudante demonstrou plenamente esta competência.	O estudante demonstrou parcialmente esta competência.	O estudante não demonstrou esta competência.
Demonstrar comprometimento na realização do projeto.	O estudante demonstrou plenamente esta competência.	O estudante demonstrou parcialmente esta competência.	O estudante não demonstrou esta competência.

Fonte: a autora

Avaliação Autoavaliação

Pinte o quadrado com a opção (Preciso melhorar, Estou em desenvolvimento, Dentro das expectativas ou Exemplar) em que você melhor se encaixa. Esta avaliação é opcional, preencha pelo menos para refletir sobre os aspectos abordados.

Quadro 22 Rubrica de autoavaliação

Autoavaliação/Organização (entrega opcional)			
Preciso melhorar Ainda não consigo me organizar para os estudos.	Estou em desenvolvimento Tenho conseguido melhorar minha organização.	Dentro das expectativas Tenho conseguido organizar bem meus estudos.	Exemplar Sou muito organizado(a). Recebo elogios por isso e sou exemplo para os(as) meus(minhas) colegas.
Exemplos de comportamentos: 1.1 - Poucas vezes estou preparado(a) para as minhas aulas. 1.2 - Meu espaço de estudo está frequentemente desorganizado e os materiais de estudo necessários não estão devidamente separados. 1.3 - Não consigo ou tenho muita dificuldade para organizar meu tempo, para cumprir o horário das aulas on-line, separar tempo para estudo individual e fazer intervalos. 1.4 - Poucas vezes sei como priorizar as atividades passadas pelos(as) professores(as) e muitas vezes atraso os prazos de entrega ou deixo de fazê-las.	Exemplos de comportamentos: 2.1 - Consigo me preparar para algumas aulas. 2.2 - Meu espaço de estudo está mais organizado e poucas vezes preciso pegar meus materiais de aula após seu início. 2.3 - Com certa frequência, tenho conseguido organizar meu tempo para cumprir o horário das aulas online, separar tempo para estudo individual e fazer intervalos. 2.4 - Tenho melhorado a priorização das atividades passadas pelos(as) professores(as) mas, algumas vezes, ainda atraso os prazos de entrega ou deixo de fazê-las.	Exemplos de comportamentos: 3.1 - Estou preparado(a) para as minhas aulas na maioria das vezes. 3.2 - Meu espaço de estudo está quase sempre organizado e os materiais necessários devidamente separados. 3.3 - Organizo sozinho(a) meu tempo, de modo que consigo cumprir o horário das aulas online, ter tempo para estudo individual e fazer intervalos. 3.4 - Consigo priorizar as atividades passadas pelos(as) professores(as) e raramente atraso ou deixo de fazer uma entrega.	Exemplos de comportamentos: 4.1 - Eu me preparo para praticamente todas as minhas aulas do dia. 4.2 - Meu espaço de estudo é organizado diariamente e os materiais necessários são separados antecipadamente. 4.3 - Organizo com autonomia meu tempo para cumprir o horário das aulas online, ter tempo para estudo individual e fazer intervalos, mantendo uma rotina saudável. 4.5 - Sei priorizar as atividades passadas pelos(as) professores(as) e nunca atraso ou deixo de fazer uma entrega. 4.6 - Apoio e dou dicas para os(as) meus(minhas) colegas em relação à

Autoavaliação/Organização (entrega opcional)			
			organização. Muitas vezes, lembro e os(as) ajudo nas entregas.

Fonte: CONTIN (2020) apud CESU(2021)

Quadro 23 Rubrica de autoavaliação - Comprometimento

Autoavaliação/Comprometimento (entrega opcional)			
Preciso melhorar Tenho me esforçado ou me dedicado pouco aos estudos.	Estou em desenvolvimento Tenho me esforçado e me dedicado com mais frequência aos estudos.	Dentro das expectativas Eu me esforço e me dedico aos estudos.	Exemplar Sou exemplo de esforço e dedicação aos estudos.
Exemplos de comportamentos: 1.1 - Raramente me esforço para encarar minhas dificuldades no aprendizado. 1.2 - Tenho dificuldades de dizer que não compreendi um conteúdo e raramente tento buscar ajuda. 1.3 - Diversas vezes não presto atenção durante as aulas online. 1.4 - Em casa, dou preferência a outras atividades em relação aos meus estudos. 1.5 - Muitas vezes desisto de resolver um problema ou busco uma resposta pronta quando encontro dificuldade.	Exemplos de comportamentos: 2.1 - Tenho me esforçado mais nos estudos, tentando encarar minhas dificuldades no aprendizado. 2.2 - Tenho tentado comunicar e buscar ajuda quando não compreendo um conteúdo. 2.3 - Tenho buscado prestar mais atenção durante as aulas <i>online</i> . 2.4 - Em casa, às vezes dou preferência a outras atividades, mas muitas vezes consigo retomar meus estudos e completar a maioria das minhas tarefas da escola. 2.5 - Diante de uma tarefa difícil, tento resolver por um tempo, mas frequentemente ainda desisto e passo	Exemplos de comportamentos: 3.1 - Geralmente me esforço para encarar minhas dificuldades no aprendizado. 3.2 - Quando não compreendo algo, uso estratégias como a troca com outras pessoas e pesquisas individuais. 3.3 - Permaneço frequentemente focado(a) durante as aulas <i>online</i> e busco participar da aula. 3.4 - Em casa, geralmente completo primeiro minhas tarefas antes de realizar outras atividades, conseguindo quase sempre entregar tudo. 3.5 - Quando tenho uma tarefa que considero difícil, procuro diferentes	Exemplos de comportamentos: 4.1 - Eu me esforço bastante para encarar minhas dificuldades no aprendizado. 4.2 - Converso com colegas, professores(as) ou outras pessoas para me ajudar sempre que necessário, e também procuro pesquisar sozinho(a) para superar desafios semanalmente. -4.3 - Estou sempre muito focado(a) e participo ativamente das aulas <i>online</i> . 4.4 - Em casa, finalizo primeiro minhas tarefas antes de realizar outras atividades, conseguindo sempre entregar tudo e manter uma rotina de estudos saudável. 4.5 - Diante de tarefas difíceis, me sinto motivado a buscar soluções, independente do tempo dedicado.

Autoavaliação/Comprometimento (entrega opcional)			
	para a próxima atividade.	maneiras de resolvê-la.	Gosto de sentir que fui desafiado.

Fonte: CONTIN (2020) apud CESU(2021)

Referência Bibliográfica

Júnior, José F. *PM Canvas 2ED*. Disponível em: Minha Biblioteca, (2nd edição). Editora Saraiva, 2020.

Unidade do Ensino Superior de Graduação (CESU). **Manual de Projetos Interdisciplinares para o CST em Desenvolvimento de Software Multiplataforma**. São Paulo: Centro Paula Souza, 2021.